Վեբինար #5

ԱՊՈՒԵ ՈՒՂԵՂԸ

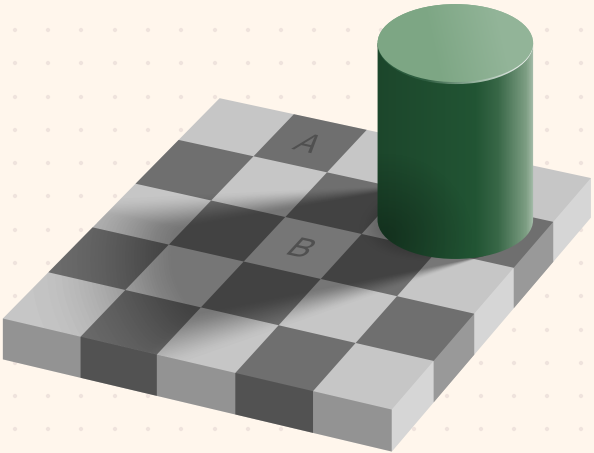
⚠️ հոտ ու համ | 👂 լսողություն ու հպում | 👁️ տեսողություն | 🎧 ուշադրություն



Գլուխ 5. Կանխատեսե՞լ էիր այս գլուխը

Դին Բըրնեթի «The Idiot Brain» գրքի հիման վրա

Ո՞ր քառակուսին է ավելի մուգ

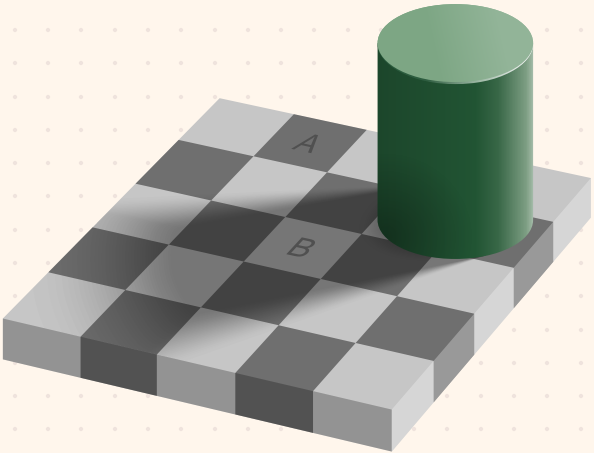


··· Գրիր չաթում

Որն է ավելի մուգ՝ **A**, թե **B**:

Գրիր չաթում՝ **A**, **B** կամ **նույնն են**:

Ո՞ր քառակուսին է ավելի մուգ



Գրիր չաթում

Որն է ավելի մուգ՝ **A**, թե **B**:
Գրիր չաթում՝ **A**, **B** կամ **նույնն են**:

🤔 Պատասխանը՝ տեսողության բաժնում: Մինչ այդ մի փոխիր կարծիքդ:

Գիրքը և շարքը

The Idiot Brain (2016)
«Ապուշ ուղեղը»՝ նեյրոգիտնական ու ստենդափ կատակերգու **Դին Բըրնեթի** գիրքը:

- Ամեն վեբինար մեկ գլուխ է, ու կարելի է հասկանալ առանց նախորդների
- Կատակները Բըրնեթինն են, գիտությունը՝ գրքի ծանոթագրություններից

Գրքի 8 գլուխը՝ 8 վեբինարում

1. Մարմին
2. Հիշողություն
3. Վախ
4. Խելք
5. Ընկալում. այսօր
6. Անհատականություն
7. Ուրիշ մարդիկ
8. Երբ ուղեղը «փչանում» է

Այսօր

👃 **Հոտ ու համ**

👂 **Լսողություն ու հպում**

👁️ **Տեսողություն**

🎧 **Ուշադրություն**

🧪 Փորձիր հիմա

Այսօր շատ փորձեր ենք անելու: Մոտդ պահիր **երկու գրիչ**, մի **մետաղադրամ** ու, եթե կա, մի **կոնֆետ**:

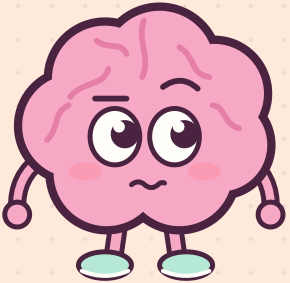
☕ Մեջտեղում՝ 5 րոպե ընդմիջում

💬 Հարցերը գրիր չաթում ցանկացած պահի

Գլուխ 5

ԸՆԿԱԼՈՒՄ

Կանխատեսե՞լ էիր այս գլուխը. ինչպես է ուղեղը ընկալում աշխարհը (ու որտեղ է սխալվում)



Ներս նայել ու դուրս նայել

Ներս

Մենք ինքնագիտակից ենք. կարող ենք զգալ ու ուսումնասիրել սեփական միտքը (introspection): Շատերը սա են ամենաշատը գնահատում:

Ներս նայել ու դուրս նայել

Ներս

Մենք ինքնագիտակից ենք. կարող ենք զգալ ու ուսումնասիրել սեփական միտքը (introspection): Շատերը սա են ամենաշատը գնահատում:

Դուրս

Բայց ուղեղի մեխանիզմների մեծ մասը զբաղված է նրանով, թե ինչպես ընկալել աշխարհը **գանգից դուրս**:

Ներս նայել ու դուրս նայել

💭 Ներս

Մենք ինքնագիտակից ենք. կարող ենք զգալ ու ուսումնասիրել սեփական միտքը (introspection): Շատերը սա են ամենաշատը գնահատում:

👀 Դուրս

Բայց ուղեղի մեխանիզմների մեծ մասը զբաղված է նրանով, թե ինչպես ընկալել աշխարհը **գանգից դուրս**:



Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Աչքերն ու ականջները տեսախցիկ ու խոսափող են, ուղեղը միայն դիտում է»

Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Աչքերն ու ականջները տեսախցիկ ու խոսափող են, ուղեղը միայն դիտում է»

ԱՌԱՍՊԵԼ

Զգայարաններից եկող հում տվյալները ոչ թե հարուստ հոսք են, այլ **պղտոր առվակ**: Ուղեղն է դրանից «հղկում» աշխարհի մեր հարուստ պատկերը: Կենսաբանությունը տեխնոլոգիա չէ:

Ուղեղը՝ ոստիկանական նկարիչ

👁️ «Կարմիր մի բան էր»

👂 «Ձայնը ձախից էր»

👃 «Հացի հոտ էր գալիս»

✋ «Սառն էր»

👅 «Աղի՞ էր…»



նկարիչը

Ուղեղը՝ ոստիկանական նկարիչ

👁 «Կարմիր մի բան էր»

🤔 «Ձայնը ձախից էր»

👃 «Հացի հոտ էր գալիս»

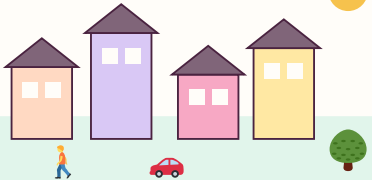
✋ «Սառն էր»

👅 «Աղի՞ էր…»



նկարիչը

գունավոր, 3D, բոլոր բնակիչներով



Ուղեղը՝ ոստիկանական նկարիչ

…ու ևս հարյուրավորը, միաժամանակ

- «Կարմիր մի բան էր»
- «Ձայնը ձախից էր»
- «Հացի հոտ էր գալիս»
- «Սառն էր»
- «Աղի՞ էր…»



նկարիչը

գունավոր, 3D, բոլոր բնակիչներով



Ուղեղը՝ ոստիկանական նկարիչ

...ու ևս հարյուրավորը, միաժամանակ

- «Կարմիր մի բան էր»
- «Ձայնը ձախից էր»
- «Հացի հոտ էր գալիս»
- «Սառն էր»
- «Աղի՞ էր...»



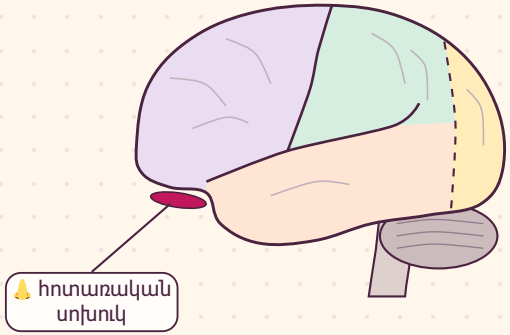
նկարիչը



📖 Բըրնեթը գրում է

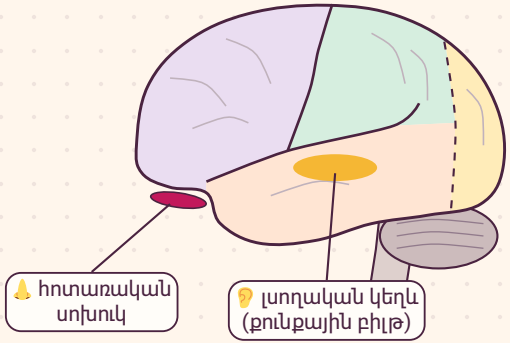
Ուղեղը մոտավորապես այդպես է աշխատում. միայն թե, հավանաբար, այդ նկարչի պես ջղային չէ:

Ո՞ւր են գնում զգայարանների ազդանշանները



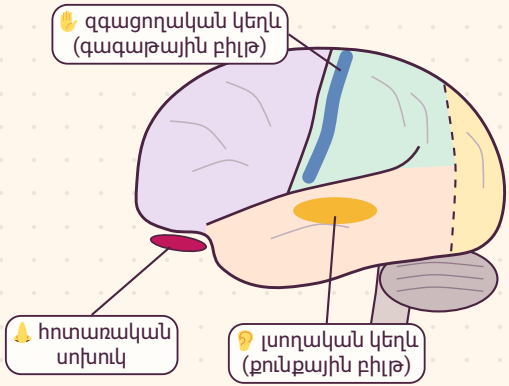
- Զգայարանը միջավայրից ինչ-որ բան է որսում ու դարձնում **էլեկտրաքիմիական ազդանշան**

Ո՞ւր են գնում զգայարանների ազդանշանները



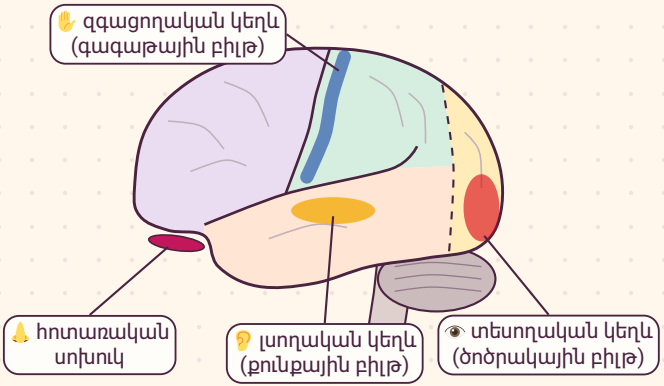
- Զգայարանը միջավայրից ինչ-որ բան է որսում ու դարձնում **էլեկտրաքիմիական ազդանշան**

Ո՞ւր են գնում զգայարանների ազդանշանները



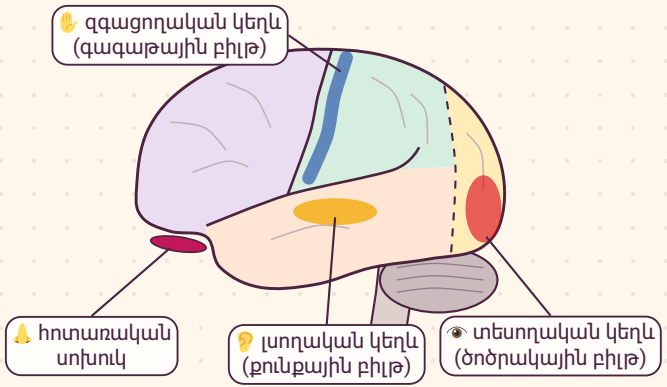
- Զգայարանը միջավայրից ինչ-որ բան է որսում ու դարձնում **էլեկտրաքիմիական ազդանշան**

Ո՞ւր են գնում զգայարանների ազդանշանները



- Զգայարանը միջավայրից ինչ-որ բան է որսում ու դարձնում **էլեկտրաքիմիական ազդանշան**

Ո՞ւր են գնում զգայարանների ազդանշանները



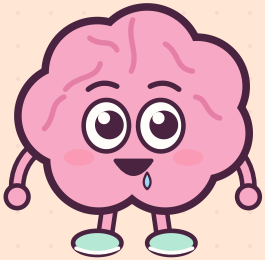
- Զգայարանը միջավայրից ինչ-որ բան է որսում ու դարձնում **էլեկտրաքիմիական ազդանշան**
- Ամեն ազդանշան իր «հասցեն» ունի ուղեղում

Քիչ տվյալից մանրամասն պատկեր սարքելիս սխալներն անխուսափելի են:

👃 Հոտ ու համ

«Վարդը, ինչ անուն էլ տաս…»

Ինչու է հոտառությունն ավելի ուժեղ, քան համը



Քանի՞ զգայարան ունենք

💬 **Գրիր չաթում**

Քանի՞ զգայարան ունի մարդը:
Գրիր չաթում **մեկ թիվ**:

Քանի՞ զգայարան ունենք

Գրիր չաթում

Քանի՞ զգայարան ունի մարդը: Գրիր չաթում **մեկ թիվ**:

Հինգ «իսկական» զգայարանները

👁️ **տեսողություն**	ophthalmoception
👂 **լսողություն**	audioception
👅 **համ**	gustaoception
👃 **հոտ**	olfacoception
✋ **հպում**	tactioception

Գիտական անունները գիտնականներն էլ գրեթե չեն օգտագործում. ժամանակ են խնայում ⏳

Քանի՞ զգայարան ունենք

💭 **Գրիր չաթում**

Քանի՞ զգայարան ունի մարդը:
Գրիր չաթում **մեկ թիվ**:

Ու կան «լրացուցիչները»

- ✋ **պրոպրիոցեպցիա**
- 👂 **հավասարակշռություն**
- 🍩 **ախորժակ** (վեբինար 1)

Հինգ «իսկական» զգայարանները

👁️ **տեսողություն**	ophthalmoception
👂 **լսողություն**	audioception
👅 **համ**	gustaoception
👃 **հոտ**	olfacoception
✋ **հպում**	tactioception

Գիտական անունները գիտնականներն էլ գրեթե չեն օգտագործում. ժամանակ են խնայում ⏳

👃 Հոտ ու համ

Հոտառությունը՝ ամենահին զգայարանը

- Հոտառությունը, ենթադրաբար, էվոլյուցիայի ընթացքում **առաջինն է** առաջացել
- Քիթը ուղիղ աչքերի տակ է, բայց հոտառությունը հաճախ աչքաթող ենք անում

Հոտառությունը՝ ամենահին զգայարանը

- Հոտառությունը, ենթադրաբար, էվոլյուցիայի ընթացքում **առաջինն է** առաջացել
- Քիթը ուղիղ աչքերի տակ է, բայց հոտառությունը հաճախ աչքաթող ենք անում
- Մոր շնչած մասնիկները հասնում են պտղաջրին, ու պտուղը **զգում է մոր զգացած հոտերը**

Հոտառությունը՝ ամենահին զգայարանը

- Հոտառությունը, ենթադրաբար, էվոլյուցիայի ընթացքում **առաջինն է** առաջացել
- Քիթը ուղիղ աչքերի տակ է, բայց հոտառությունը հաճախ աչքաթող ենք անում
- Մոր շնչած մասնիկները հասնում են պտղաջրին, ու պտուղը **զգում է մոր զգացած հոտերը**

Գիտությունն այսօր

Գրքում՝ արգանդում **առաջինը** հոտառությունն է զարգանում: Սովորաբար առաջինը համարում են **հպումը**: Բայց որ պտուղը սովորում է մոր կերածի հոտը, հաստատված է:

Աղբյուր՝ Lecanuet & Schaal, 1996; Schaal et al., Chem. Senses, 2000

10 հազար, թե՞ 1 տրիլիոն հոտ



- 1920-ականներ. **10 000**՝ առանց ստուգելու

10 հազար, թե՞ 1 տրիլիոն հոտ



- 1920-ականներ. **10 000**՝ առանց ստուգելու
- 2014. մարդիկ տարբերեցին իրար շատ նման հոտերի խառնուրդներ. **1 տրիլիոն**

10 հազար, թե՞ 1 տրիլիոն հոտ



- 1920-ականներ. **10 000**՝ առանց ստուգելու
- 2014. մարդիկ տարբերեցին իրար շատ նման հոտերի խառնուրդներ. **1 տրիլիոն**

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Կարծես փոշեկուլի պահարանում խլուրդ-մարդկանց քաղաք գտնես:

10 հազար, թե՞ 1 տրիլիոն հոտ



- 1920-ականներ. **10 000**՝ առանց ստուգելու
- 2014. մարդիկ տարբերեցին իրար շատ նման հոտերի խառնուրդներ. **1 տրիլիոն**

Գիտությունն այսօր

Բըրնեթն ինքն էլ է զգուշացնում. իրական թիվը **դեռ հայտնի չէ**:

Բըրնեթը գրում է

Կարծես փոշեկուլի պահարանում խլուրդ-մարդկանց քաղաք գտնես:

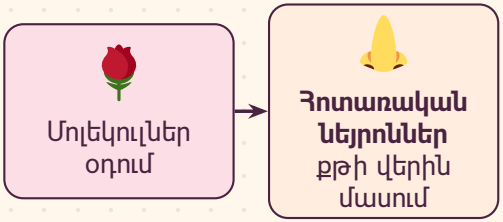
Աղբյուր՝ Gerkin & Castro, eLife, 2015

Ինչպես ենք հոտ զգում



Մոլեկուլներ օդում

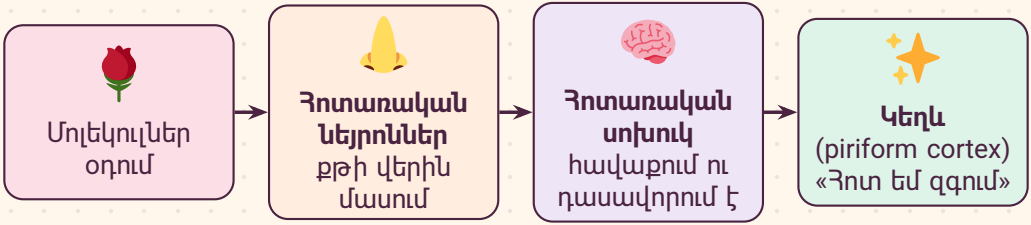
Ինչպես ենք հոտ զգում



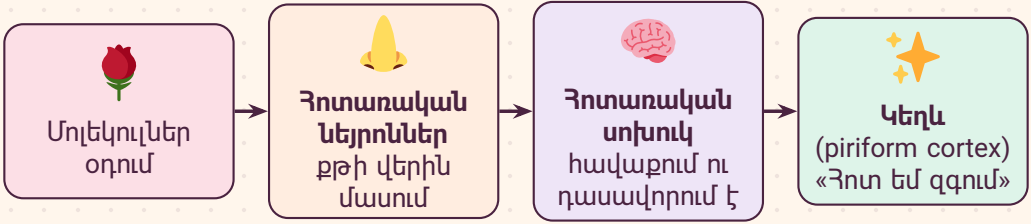
Ինչպես ենք հոտ զգում



Ինչպես ենք հոտ զգում



Ինչպես ենք հոտ զգում



Հոտառական նյարդը **12 գանգուղեղային նյարդերից** (cranial nerves) առաջինն է: Երկրորդը տեսողականն է:

Քթի երկու գաղտնիք

✨ **Նյարդային համակարգի Վուլվերինը**

Հոտառական նեյրոնները շփվում են դրսի աշխարհի հետ ու մաշվում են: Դրա համար նրանք մարդու այն քիչ նեյրոններից են, որոնք **վերականգնվում են**:

Քթի երկու գաղտնիք

✨ **Նյարդային համակարգի Վուլվերինը**

Հոտառական նեյրոնները շփվում են դրսի աշխարհի հետ ու մաշվում են: Դրա համար նրանք մարդու այն քիչ նեյրոններից են, որոնք **վերականգնվում են**:

🧬 **Հազար գեն**

Աքսելն ու Բաքը (1991) գտան հոտառական ընկալիչների մոտ **1000 գեն**՝ մեր գեների մոտ **3%**-ը: 2004-ին՝ Նոբելյան մրցանակ:

Քթի երկու գաղտնիք

✨ **Նյարդային համակարգի Վուլվերինը**

Հոտառական նեյրոնները շփվում են դրսի աշխարհի հետ ու մաշվում են: Դրա համար նրանք մարդու այն քիչ նեյրոններից են, որոնք **վերականգնվում են**:

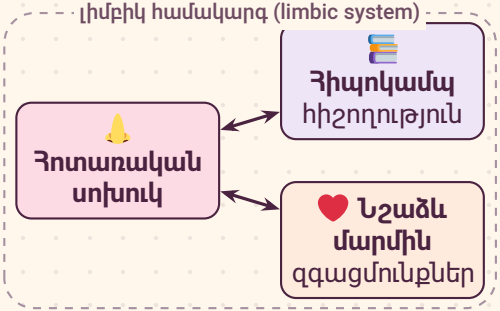
🧬 **Հազար գեն**

Աքսելն ու Բաքը (1991) գտան հոտառական ընկալիչների մոտ **1000 գեն**՝ մեր գեների մոտ **3%**-ը: 2004-ին՝ Նոբելյան մրցանակ:

Վերականգնվող նեյրոնները ուսումնասիրում են, որ նույնը «սովորեցնեն» ողնուղեղի վնասված նեյրոններին:

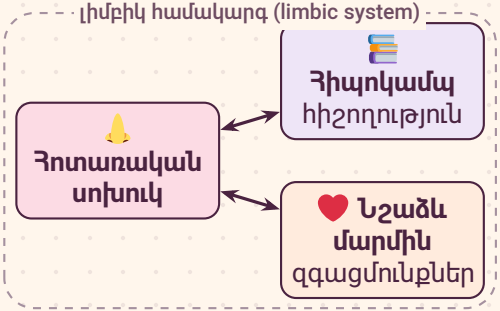
Աղբյուր՝ Buck & Axel, Cell, 1991; Նոբելյան կոմիտե, 2004

Հոտն ու հիշողությունը հարևաններ են



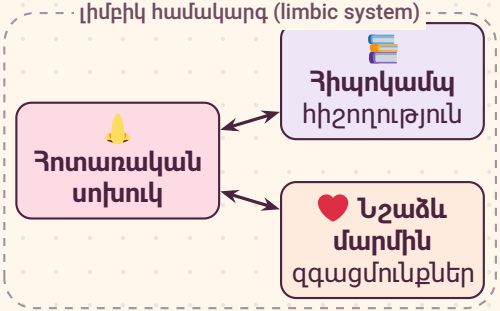
- Հոտառական համակարգը հիշողության համակարգի կողքին է

Հոտն ու հիշողությունը հարևաններ են



- Հոտառական համակարգը հիշողության համակարգի կողքին է
- Բայց նրանք ոչ թե պարզապես հարևաններ են, ինչպես վեգանն ու մսագործը, այլ **կապված են**

Հոտն ու հիշողությունը հարևաններ են



- Հոտառական համակարգը հիշողության համակարգի կողքին է
- Բայց նրանք ոչ թե պարզապես հարևաններ են, ինչպես վեգանն ու մսագործը, այլ **կապված են**
- Դրա համար հոտը արթնացնում է **ամենավառ** հիշողություններն ու զգացմունքները

Մի հոտ, ու դու մանկության մեջ ես

Գրիր չաթում

Ո՞ր հոտն է քեզ միանգամից տանում մանկություն: Գրիր չաթում:

Բըրնեթի օրինակները՝ կիրակնօրյա ճաշը տատիկի տանը, պապիկի ծխամորճը:

Մի հոտ, ու դու մանկության մեջ ես

Գրիր չաթում

Ո՞ր հոտն է քեզ միանգամից տանում մանկություն: Գրիր չաթում:

Բըրնեթի օրինակները՝ կիրակնօրյա ճաշը տատիկի տանը, պապիկի ծխամորճը:

🍞 Հաց **տեսնելը** սովորական է, թարմ հացի **հոտը՝** հաճելի:

🤢 Փտած միսը տհաճ է տեսնել, բայց **հոտն** է սիրտ խառնում:

Մի հոտ, ու դու մանկության մեջ ես

Գրիր չաթում

Ո՞ր հոտն է քեզ միանգամից տանում մանկություն: Գրիր չաթում:

Բըրնեթի օրինակները՝ կիրակնօրյա ճաշը տատիկի տանը, պապիկի ծխամորճը:

🍞 Հաց **տեսնելը** սովորական է, թարմ հացի **հոտը**՝ հաճելի:

🤢 Փտած միսը տհաճ է տեսնել, բայց **հոտն** է սիրտ խառնում:

💸 Խանութները հոտով տրամադրություն են ստեղծում, որ շատ ծախսես: Բայց վանիլային պաղպաղակից թունավորվածին վանիլը չի հանգստացնի:

Հոտն էլ է խաբվում

- Երկար ժամանակ կարծում էին, որ հոտառությունը **հնարավոր չէ խաբել**

Հոտն էլ է խաբվում

- Երկար ժամանակ կարծում էին, որ հոտառությունը **հնարավոր չէ խաբել**
- 2001. Հերցն ու ֆոն Քլեֆը (Herz & von Clef) մարդկանց տվեցին նույն հոտը տարբեր պիտակներով
- «Տոնածառ» պիտակով այն հաճելի էր, «զուգարանի մաքրող միջոց» պիտակով՝ տհաճ

Հոտն էլ է խաբվում

- Երկար ժամանակ կարծում էին, որ հոտառությունը **հնարավոր չէ խաբել**
- 2001. Հերցն ու ֆոն Քլեֆը (Herz & von Clef) մարդկանց տվեցին նույն հոտը տարբեր պիտակներով
- «Տոնածառ» պիտակով այն հաճելի էր, «զուգարանի մաքրող միջոց» պիտակով՝ տհաճ
- Բըրնեթ՝ «սա կատակ չէ, իրական օրինակ է»

Հոտն էլ է խաբվում

- Երկար ժամանակ կարծում էին, որ հոտառությունը **հնարավոր չէ խաբել**
- 2001. Հերցն ու ֆոն Քլեֆը (Herz & von Clef) մարդկանց տվեցին նույն հոտը տարբեր պիտակներով
- «Տոնածառ» պիտակով այն հաճելի էր, «զուգարանի մաքրող միջոց» պիտակով՝ տհաճ
- Բըրնեթ՝ «սա կատակ չէ, իրական օրինակ է»



Աղբյուր՝ Herz & von Clef, Perception, 2001

Իլյուզիա, թե հալյուցինացիա

🪄 **Իլյուզիա** (illusion)

Ինչ-որ բան **կա**, բայց ուղեղը այն սխալ է մեկնաբանում: Սովորական «քմահաճույք» է:

Հոտը ուղեղին քիչ բան է ասում՝ «կա» կամ «չկա»: Եթե ուղեղը ազդանշանները խառնի, ինչպե՞ս կիմանաս:

Իլյուզիա, թե հալյուցինացիա

Իլյուզիա (illusion)

Ինչ-որ բան **կա**, բայց ուղեղը այն սխալ է մեկնաբանում: Սովորական «քմահաճույք» է:

Հոտը ուղեղին քիչ բան է ասում՝ «կա» կամ «չկա»: Եթե ուղեղը ազդանշանները խառնի, ինչպե՞ս կիմանաս:

Հալյուցինացիա

Զգում ես մի բան, որը **չկա**: Իրական անսարքություն է:

Հաճախ «այրվածի» ֆանտոմ հոտ է՝ տոստ, ռետին, մազ: Կարող է կապված լինել էպիլեպսիայի, ուռուցքի, ինսուլտի հետ:

Իլյուզիա, թե հալյուցինացիա

Իլյուզիա (illusion)

Ինչ-որ բան **կա**, բայց ուղեղը այն սխալ է մեկնաբանում: Սովորական «քմահաճույք» է:

Հոտը ուղեղին քիչ բան է ասում՝ «կա» կամ «չկա»: Եթե ուղեղը ազդանշանները խառնի, ինչպե՞ս կիմանաս:

Հալյուցինացիա

Զգում ես մի բան, որը **չկա**: Իրական անսարքություն է:

Հաճախ «այրվածի» ֆանտոմ հոտ է՝ տոստ, ռետին, մազ: Կարող է կապված լինել էպիլեպսիայի, ուռուցքի, ինսուլտի հետ:

Այս տարբերությունը պետք կգա ամբողջ գլխի ընթացքում:

Համը՝ երկրորդ քիմիական զգայարանը

- Արձագանքում է **թքի մեջ լուծված** քիմիական նյութերին
- Ընկալիչները լեզվի **համային պտկիկներում** են (taste buds)



Ումամին գլուտամատի՝ «մսի» համն է: Կան նաև տտիպը (լոռամիրգ), կծուն (կոճապղպեղ), մետաղականը (...մետաղ)

Համը՝ երկրորդ քիմիական զգայարանը

- Արձագանքում է **թքի մեջ լուծված** քիմիական նյութերին
- Ընկալիչները լեզվի **համային պտկիկներում** են (taste buds)



Ումամին գլուտամատի՝ «մսի» համն է: Կան նաև տտիպը (լոռամիրգ), կծուն (կոճապղպեղ), մետաղականը (...մետաղ)

Գիտությունն այսօր

Գրքում՝ «պտկիկների հինգ տեսակ կա»: Իրականում հինգ տեսակի են **ընկալիչ բջիջները**, ու ամեն պտկիկում կան բոլորը: Լեզվի բոլոր մասերն էլ զգում են **բոլոր** համերը:

Աղբյուր՝ Chandrashekar et al., Nature, 2006

Համը՝ ամենաթույլ զգայարանը

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Գինու գիտակը մի կում է անում ու հայտարարում՝ սա 54 տարեկան ֆրանսիական «Շիրազ» է՝ կաղնու, մշկընկույզի, նարնջի ու խոզի մսի նրբերանգներով, իսկ խաղողը ճզմել է 28-ամյա Ժակը, որի ձախ կրունկին գորտնուկ կա:



Համը՝ ամենաթույլ զգայարանը

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Գինու գիտակը մի կում է անում ու հայտարարում՝ սա 54 տարեկան ֆրանսիական «Շիրազ» է՝ կաղնու, մշկընկույզի, նարնջի ու խոզի մսի նրբերանգներով, իսկ խաղողը ճզմել է 28-ամյա ժակը, որի ձախ կրունկին գորտնուկ կա:



Նման ճշգրիտ քիմքը ավելի շատ **մտքի** գործ է, քան լեզվի:

Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Գինու փորձագետը միշտ կտարբերի սպիտակ գինին կարմիրից»

Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Գինու փորձագետը միշտ կտարբերի սպիտակ գինին կարմիրից»

ԱՌԱՍՊԵԼ

🧪 Գիտակներին տվել են **կարմիր ներկած սպիտակ գինի**, ու նրանք այն նկարագրել են որպես կարմիր:

⚠️ Հոտ ու համ

Աղբյուր՝ Morrot, Brochet & Dubourdieu, Brain Lang., 2001

Գիտակներն էլ են մարդ

- Մասնագետների կարծիքները **չեն համընկնում**. մեկի համար գինին լավագույնն է, մյուսի համար՝ ճահճաջուր

⚠ Հոտ ու համ

Աղբյուր՝ Hodgson, J. Wine Econ., 2009

Գիտակներն էլ են մարդ

- Մասնագետների կարծիքները **չեն համընկնում**. մեկի համար գինին լավագույնն է, մյուսի համար՝ ճահճաջուր
- Հաճախ չեն տարբերում հայտնի հին գինին էժան զանգվածայինից

⚠ Հոտ ու համ

Աղբյուր՝ Hodgson, J. Wine Econ., 2009

Գիտակներն էլ են մարդ

- Մասնագետների կարծիքները **չեն համընկնում**. մեկի համար գինին լավագույնն է, մյուսի համար՝ ճահճաջուր
- Հաճախ չեն տարբերում հայտնի հին գինին էժան զանգվածայինից
- Նրանք **չեն ստում**. իսկապես զգում են այդ համերը, բայց դրանք հիմնականում ակնկալիքից ու փորձից են

⚠ Հոտ ու համ

Աղբյուր՝ Hodgson, J. Wine Econ., 2009

Գիտակներն էլ են մարդ

- Մասնագետների կարծիքները **չեն համընկնում**. մեկի համար գինին լավագույնն է, մյուսի համար՝ ճահճաջուր
- Հաճախ չեն տարբերում հայտնի հին գինին էժան զանգվածայինից
- Նրանք **չեն ստում**. իսկապես զգում են այդ համերը, բայց դրանք հիմնականում ակնկալիքից ու փորձից են

📖 **Բըրնեթը գրում է**

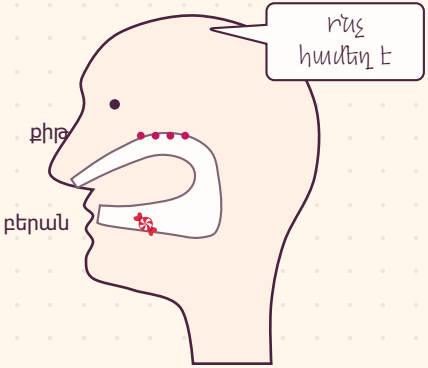
Գիտնականները գինու գիտակների դեմ տարօրինակ ոխ չունեն: Պարզապես քիչ մասնագիտություններ են այդքան հույս դնում համի վրա:

⚠️ Հոտ ու համ

Աղբյուր՝ Hodgson, J. Wine Econ., 2009

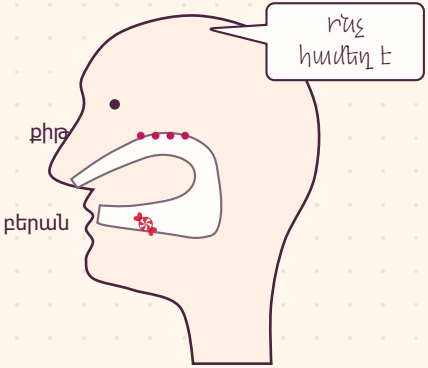
Համի մեծ մասը հոտն է

- Մրսած մարդիկ դժգոհում են, որ ուտելիքի համը չեն զգում



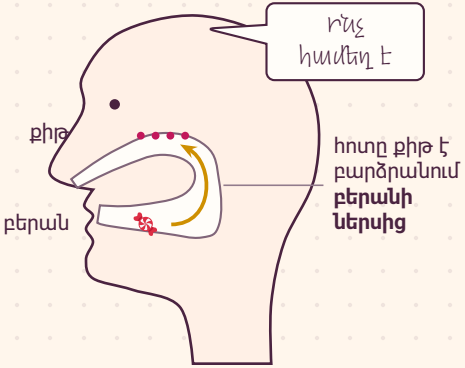
Համի մեծ մասը հոտն է

- Մրսած մարդիկ դժգոհում են, որ ուտելիքի համը չեն զգում
- Փակ աչքերով ու քթով մարդիկ չեն տարբերում **խնձորը, կարտոֆիլն ու սոխը** (հիշո՞ւմ ես վեբինար 1-ի փորձը)



Համի մեծ մասը հոտն է

- Մրսած մարդիկ դժգոհում են, որ ուտելիքի համը չեն զգում
- Փակ աչքերով ու քթով մարդիկ չեն տարբերում **խնձորը, կարտոֆիլն ու սոխը** (հիշո՞ւմ ես վեբինար 1-ի փորձը)
- Օվրեյն ու Սփենսը (Auvray & Spence). ուտելիս ուղեղը հոտը ընկալում է որպես **համ**, որովհետև զգացողությունների մեծ մասը բերանում է



Փորձիր հիմա. կոնֆետ առանց քթի

Փորձիր հիմա

1. Մատներով ամուր **սեղմիր քիթդ**
2. Բերանդ դիր կոնֆետ, շոկոլադի կամ մրգի կտոր ու ծամիր 10 վայրկյան
3. Ի՞նչ ես զգում. քաղցր, թե՞ կոնկրետ համ
4. Հիմա **բաց թող քիթդ**



⚠ Հոտ ու համ

Փորձիր հիմա. կոնֆետ առանց քթի

Փորձիր հիմա

1. Մատներով ամուր **սեղմիր քիթդ**
2. Բերանդ դիր կոնֆետ, շոկոլադի կամ մրգի կտոր ու ծամիր 10 վայրկյան
3. Ի՞նչ ես զգում. քաղցր, թե՞ կոնկրետ համ
4. Հիմա **բաց թող քիթդ**

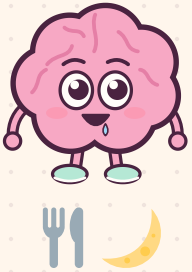


Քաղցրը լեզուն է զգում: Իսկ ելակը, կիտրոնը կամ անանուխը «գալիս են» միայն քիթը բացելուց հետո:

Խորհուրդ վատ խոհարարներին

📖 **Բընութեթը գրում է**

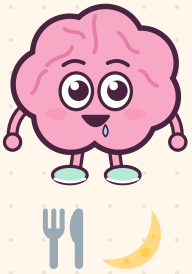
Եթե վատ խոհարար ես, միևնույն է, կարող ես ընթրիքի հյուրեր հրավիրել, եթե նրանք սարսափելի մրսած են ու պատրաստ են նստել մթության մեջ:



Խորհուրդ վատ խոհարարներին

📖 **Բընթեթը գրում է**

Եթե վատ խոհարար ես, միևնույն է, կարող ես ընթրիքի հյուրեր հրավիրել, եթե նրանք սարսափելի մրսած են ու պատրաստ են նստել մթության մեջ:

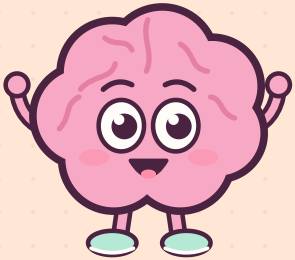


Հոտը **թերագնահատված** է, համը՝ **գերագնահատված**: Ու ուղեղը անընդհատ խառնում է դրանք:

Լսողություն ու հպում

«Արի՛, զգա աղմուկը»

Ինչով են իրար նման լսողությունն ու հպումը



Ականջի փայտիկի սկզբունքը

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Նկատե՞լ ես, թե որքան հաճելի է ականջը փայտիկով մաքրելը: Այո՞: Դա այս թեմայի հետ կապ չունի, ես պարզապես սկզբունքն եմ հաստատում:

Ականջի փայտիկի սկզբունքը

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Նկատե՞լ ես, թե որքան հաճելի է ականջը փայտիկով մաքրելը: Այո՞: Դա այս թեմայի հետ կապ չունի, ես պարզապես սկզբունքն եմ հաստատում:

Ե՞րբ է որևէ ձայն քեզ «կպչուն» թվացել, կամ հպումը՝ «բարձր»: Երբեք, չէ՞:

Իրականում՝ սխալվում ես:

Ականջի փայտիկի սկզբունքը

📖 **Ընրնեթը գրում է**

Նկատե՞լ ես, թե որքան հաճելի է ականջը փայտիկով մաքրելը: Այո՞: Դա այս թեմայի հետ կապ չունի, ես պարզապես սկզբունքն եմ հաստատում:

✋ **Հարցում**

🔊 Բարձրացրու ձեռքդ, եթե համերգին կամ մեքենայում **բասը զգացել ես կրծքիդ մեջ**:

Ե՞րբ է որևէ ձայն քեզ «կպչուն» թվացել, կամ հպումը՝ «բարձր»: Երբեք, չէ՞:

Իրականում՝ սխալվում ես:

Ականջի փայտիկի սկզբունքը

📖 **Ընրնեթը գրում է**

Նկատե՞լ ես, թե որքան հաճելի է ականջը փայտիկով մաքրելը: Այո՞: Դա այս թեմայի հետ կապ չունի, ես պարզապես սկզբունքն եմ հաստատում:

Ե՞րբ է որևէ ձայն քեզ «կպչուն» թվացել, կամ հպումը՝ «բարձր»: Երբեք, չէ՞:

Իրականում՝ սխալվում ես:

✋ **Հարցում**

🔊 Բարձրացրու ձեռքդ, եթե համերգին կամ մեքենայում **բասը զգացել ես կրծքիդ մեջ**:

Բավականաչափ ուժեղ կամ ցածր ձայնը **ֆիզիկական** է դառնում. ատամների պլոմբներն են դղրդում:

Երկու զույգ զգայարան

Քիմիական

Հոտ ու համ: Արձագանքում են որոշակի **քիմիական նյութերի՝** մրգահյութ, դոնդողե արջուկներ:

Երկու զույգ զգայարան

👃👅 Քիմիական

Հոտ ու համ: Արձագանքում են որոշակի **քիմիական նյութերի՝** մրգահյութ, դոնդողե արջուկներ:

👂✋ Մեխանիկական

Լսողություն ու հպում: Արձագանքում են **ճնշմանը** կամ ֆիզիկական ուժին:

Երկու զույգ զգայարան

👃👅 Քիմիական

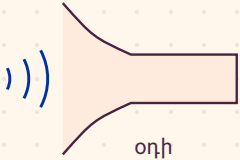
Հոտ ու համ: Արձագանքում են որոշակի **քիմիական նյութերի՝** մրգահյութ, դոնդողե արջուկներ:

👂✋ Մեխանիկական

Լսողություն ու հպում: Արձագանքում են **ճնշմանը** կամ ֆիզիկական ուժին:

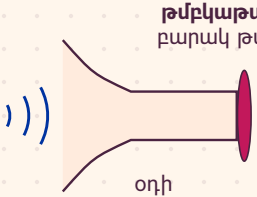
🔊 Ձայնը **օդի տատանում** է: Այն հասնում է ականջին ու տատանում է թմբկաթաղանթը: Այսինքն՝ ձայնը «դիպչում» է քեզ:

Ձայնի ճանապարհը

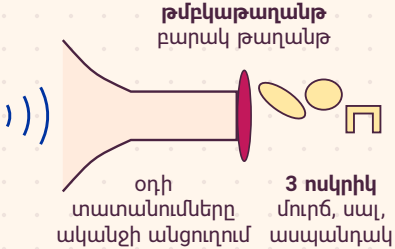


օդի
տատանումները
ականջի անցուղում

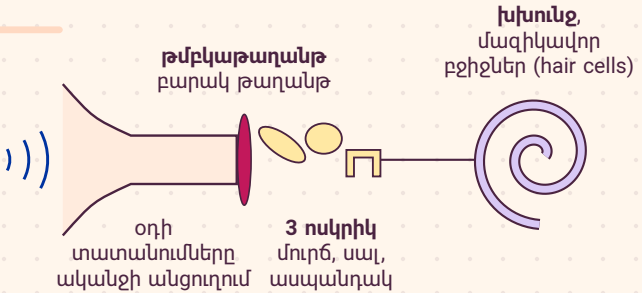
Ձայնի ճանապարհը



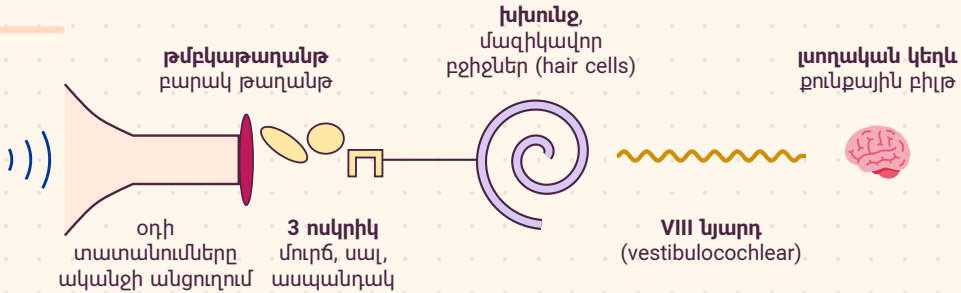
Ձայնի ճանապարհը



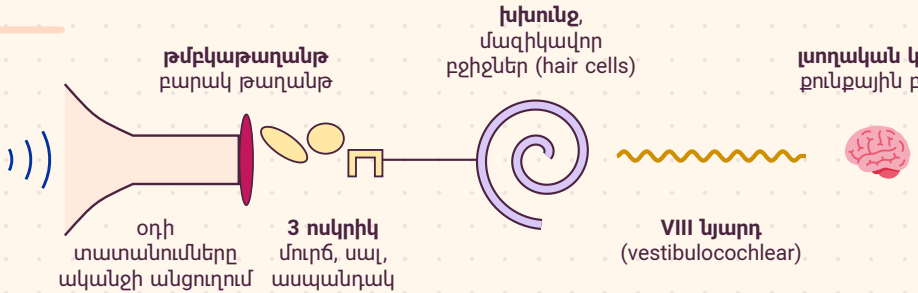
Ձայնի ճանապարհը



Ձայնի ճանապարհը



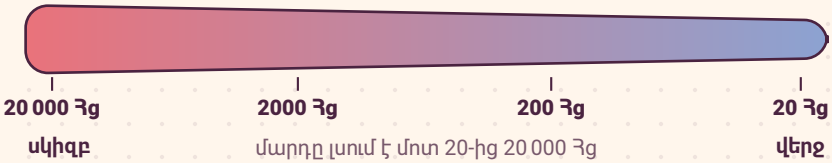
Ձայնի ճանապարհը



Գիտությունն այսօր

Գրքում՝ «թմբկաթաղանթը կազմված է երեք փոքրիկ ոսկրից»: Իրականում այն **բարակ թաղանթ** է, իսկ ոսկրիկները նրա հետևում են՝ միջին ականջում:

Խխունջը՝ հաճախականությունների քարտեզ



Խխունջը՝ հաճախականությունների քարտեզ

բարձր ձայներ
«հելիում շնչած հուզված փոքրիկ»



20 000 Հց — 2000 Հց — 200 Հց — 20 Հց

սկիզբ

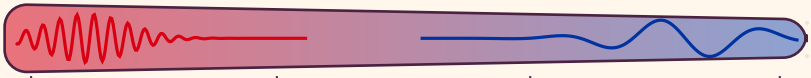
մարդը լսում է մոտ 20-ից 20 000 Հց

վերջ

Խխունջը՝ հաճախականությունների քարտեզ

🎈 բարձր ձայներ
«հելիում շնչած հուզված փոքրիկ»

ցածր ձայներ 🎵
«Բարրի Ուայթ երգող կետ»



20 000 Հց — **սկիզբ**

2000 Հց

200 Հց

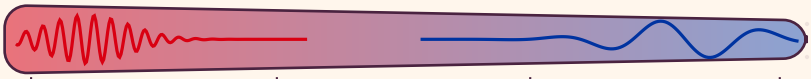
20 Հց — **վերջ**

մարդը լսում է մոտ 20-ից 20 000 Հց

Խխունջը՝ հաճախականությունների քարտեզ

բարձր ձայներ
«հելիում շնչած հուզված փոքրիկ»

ցածր ձայներ
«Բարրի Ուայթ երգող կետ»



20 000 Հց — 2000 Հց — 200 Հց — 20 Հց

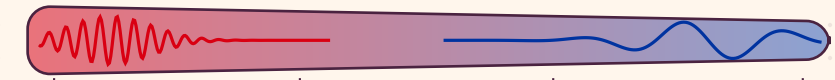
սկիզբ — մարդը լսում է մոտ 20-ից 20 000 Հց — **վերջ**

Խխունջը (cochlea) պարույր, հեղուկով լի խողովակ է: **Հաճախականությունից** է կախված, թե տատանումը որքան հեռու կգնա:

Խխունջը՝ հաճախականությունների քարտեզ

բարձր ձայներ
«հելիում շնչած հուզված փոքրիկ»

ցածր ձայներ
«Բարրի Ուայթ երգող կետ»



20 000 Հց — **սկիզբ**

2000 Հց

200 Հց

20 Հց — **վերջ**

մարդը լսում է մոտ 20-ից 20 000 Հց

Խխունջը (cochlea) պարույր, հեղուկով լի խողովակ է: **Հաճախականությունից** է կախված, թե տատանումը որքան հեռու կգնա:

Ուղեղը գիտի, թե **որ մասից** է ազդանշանը եկել, ու այդպես է «լսում» ձայնի բարձրությունը:

Երբ լսողությունը սխալվում է

Մեխանիկա

Անընդհատ թափահարվող նուրբ համակարգ: Հեղուկ, ականջի ծծումբ, վնասվածք: Տարիքի հետ հյուսվածքները կարծրանում են. չկա տատանում, չկա ձայն:

Երբ լսողությունը սխալվում է

Մեխանիկա

Անընդհատ թափահարվող նուրբ համակարգ: Հեղուկ, ականջի ծծումբ, վնասվածք: Տարիքի հետ հյուսվածքները կարծրանում են. չկա տատանում, չկա ձայն:

Ականջի «զնգոց»

Ձայներ առանց դրսի աղբյուրի՝ ականջի խնդիրներից (endaural phenomena), օրինակ՝ **տինիտուս**:

Երբ լսողությունը սխալվում է

Մեխանիկա

Անընդհատ թափահարվող նուրբ համակարգ: Հեղուկ, ականջի ծծումբ, վնասվածք: Տարիքի հետ հյուսվածքները կարծրանում են. չկա տատանում, չկա ձայն:

Ականջի «զնգոց»

Ձայներ առանց դրսի աղբյուրի՝ ականջի խնդիրներից (endaural phenomena), օրինակ՝ **տինիտուս**:

Լսողական հալյուցինացիաներ

Ուղեղի «վերին» մասերից՝ ձայներ լսել, «երաժշտական ականջի համախտանիշ», «պայթող գլխի համախտանիշ»:

Երբ լսողությունը սխալվում է

Մեխանիկա

Անընդհատ թափահարվող նուրբ համակարգ: Հեղուկ, ականջի ծծումբ, վնասվածք: Տարիքի հետ հյուսվածքները կարծրանում են. չկա տատանում, չկա ձայն:

Ականջի «զնգոց»

Ձայներ առանց դրսի աղբյուրի՝ ականջի խնդիրներից (endaural phenomena), օրինակ՝ **տինիտուս**:

Լսողական հալյուցինացիաներ

Ուղեղի «վերին» մասերից՝ ձայներ լսել, «երաժշտական ականջի համախտանիշ», «պայթող գլխի համախտանիշ»:

Բըրնեթ՝ «պայթող գլուխը» «ավելի վատ է հնչում, քան կա»:

Հպումը մեկ զգայարան չէ



- Ամեն մեկն իր ընկալիչներն ունի: Ցավը՝ նոցիցեպցիան (nociception), նույնպես

Հպումը մեկ զգայարան չէ



- Ամեն մեկն իր ընկալիչներն ունի: Ցավը՝ նոցիցեպցիան (nociception), նույնպես
- Մաշկ → ողնուղեղ → **զգացողական կեղև** (somatosensory cortex) գագաթային բլթում

Հպումը մեկ զգայարան չէ



- Ամեն մեկն իր ընկալիչներն ունի: Ցավը՝ նոցիցեպցիան (nociception), նույնպես
- Մաշկ → ողնուղեղ → **զգացողական կեղև** (somatosensory cortex) գագաթային բլթում

🧠 Ցավի ընկալիչներ գրեթե միայն **ուղեղը** չունի: Այն ինքն է ցավը մշակում:

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ուղեղի ցավ զգալը նման կլիներ սեփական համարիդ զանգելուն ու սպասելուն, որ ինչ-որ մեկը կպատասխանի:

Մարմնի քարտեզը ուղեղում



Զգացողական հոմունկուլուս (homunculus)

- Զգացողական կեղևը մարմնի **քարտեզ** է. ոտքի հատվածը ոտքի համար, ձեռքինը՝ ձեռքի

Մարմնի քարտեզը ուղեղում



Զգացողական հոմունկուլուս (homunculus)

- Զգացողական կեղևը մարմնի **քարտեզ** է. ոտքի հատվածը ոտքի համար, ձեռքինը՝ ձեռքի
- Բայց չափերը **իրական չեն**. կուրծքն ու մեջքը փոքր տեղ ունեն, ձեռքերն ու շուրթերը՝ հսկայական

Մարմնի քարտեզը ուղեղում



Զգացողական հոմունկուլուս (homunculus)

- Զգացողական կեղևը մարմնի **քարտեզ** է. ոտքի հատվածը ոտքի համար, ձեռքինը՝ ձեռքի
- Բայց չափերը **իրական չեն**. կուրծքն ու մեջքը փոքր տեղ ունեն, ձեռքերն ու շուրթերը՝ հսկայական
- Ներբանները շատ զգայուն չեն. այլապես ամեն քարի վրա ոտք դնելը տանջանք կլիներ

Մարմնի քարտեզը ուղեղում



Զգացողական հոմունկուլուս (homunculus)

- Զգացողական կեղևը մարմնի **քարտեզ** է. ոտքի հատվածը ոտքի համար, ձեռքինը՝ ձեռքի
- Բայց չափերը **իրական չեն**. կուրծքն ու մեջքը փոքր տեղ ունեն, ձեռքերն ու շուրթերը՝ հսկայական
- Ներբանները շատ զգայուն չեն. այլապես ամեն քարի վրա ոտք դնելը տանջանք կլիներ
- «Սեռական օրգանները նույնպես զգայուն են, բայց եկեք չխորանանք» (Բըրնեթ)

Երկու կետ, թե՞ մեկ

Փորձիր հիմա

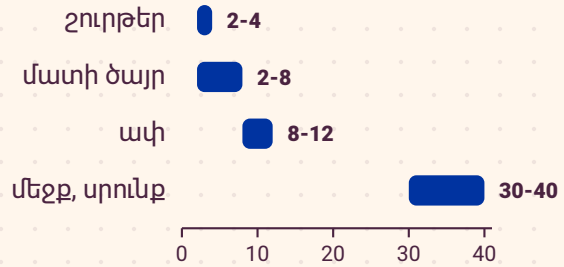
Երկու գրիչի ծայրերը պահիր **մոտ 1 սմ** հեռու ու դիպցրու **մատիդ ծայրին**, հետո՝ **նախաբազկին**: Քանի՞ կետ ես զգում:

Երկու կետ, թե՞ մեկ

Փորձիր հիմա

Երկու գրիչի ծայրերը պահիր **մոտ 1 սմ** հեռու ու դիպցրու **մատիդ ծայրին**, հետո՝ **նախաբազկին**: Քանի՞ կետ ես զգում:

Ամենափոքր հեռավորությունը, որ երկու կետը զգացվում է որպես երկու, մմ



Լսողություն ու հպում

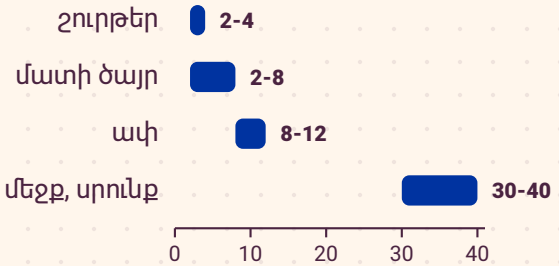
Երկու կետ, թե՞ մեկ

Փորձիր հիմա

Երկու գրիչի ծայրերը պահիր **մոտ 1 սմ** հեռու ու դիպցրու **մատիդ ծայրին**, հետո՝ **նախաբազկին**: Քանի՞ կետ ես զգում:

✋ Դրա համար են **Բրայլի** տառերը կետերից. մատի ծայրը սովորական տառեր չի «կարդա»:

Ամենափոքր հեռավորությունը, որ երկու կետը զգացվում է որպես երկու, մմ



Լսողություն ու հպում

Արիստոտելի իլյուզիա

🧪 Փորձիր հիմա

1. Խաչիր ցուցամատդ ու միջնամատդ
2. **Փակիր աչքերդ**
3. Խաչված մատների ծայրերով շոշափիր գնդիկը, մետաղադրամի եզրը կամ քթիդ ծայրը

Քանի՞ առարկա ես զգում:

1 գնդիկ

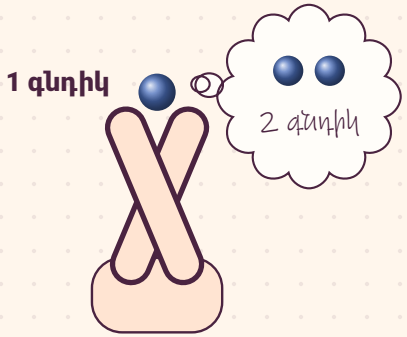


Արիստոտելի իլյուզիա

🧪 Փորձիր հիմա

1. Խաչիր ցուցամատդ ու միջնամատդ
2. **Փակիր աչքերդ**
3. Խաչված մատների ծայրերով շոշափիր գնդիկը, մետաղադրամի եզրը կամ քթիդ ծայրը

Քանի՞ առարկա ես զգում:

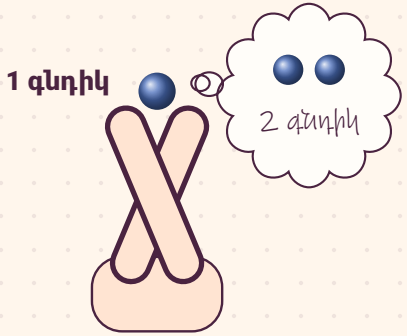


Արիստոտելի իլյուզիա

Փորձիր հիմա

1. Խաչիր ցուցամատդ ու միջնամատդ
2. **Փակիր աչքերդ**
3. Խաչված մատների ծայրերով շոշափիր գնդիկը, մետաղադրամի եզրը կամ քթիդ ծայրը

Քանի՞ առարկա ես զգում:



Զգացողական կեղևը «չգիտի», որ մատները խաչված են, իսկ փակ աչքերը չեն կարող օգնել:

Գեները կապում են լսողությունն ու հպումը

- 2012. Ֆրենցելն (Frenzel) ու գործընկերները ցույց տվեցին, որ գեները ազդում են նաև **հպման զգայունության** վրա



Աղբյուր՝ Frenzel et al., PLOS Biology, 2012

Գեները կապում են լսողությունն ու հպումը

- 2012. Ֆրենցելն (Frenzel) ու գործընկերները ցույց տվեցին, որ գեները ազդում են նաև **հպման զգայունության** վրա
- Ով շատ լավ է լսում, սովորաբար ավելի նուրբ հպում էլ ունի. ով վատ է լսում, հաճախ վատ է զգում նաև հպումը



Աղբյուր՝ Frenzel et al., PLOS Biology, 2012

Գեները կապում են լսողությունն ու հպումը

- 2012. Ֆրենցելն (Frenzel) ու գործընկերները ցույց տվեցին, որ գեները ազդում են նաև **հպման զգայունության** վրա
- Ով շատ լավ է լսում, սովորաբար ավելի նուրբ հպում էլ ունի. ով վատ է լսում, հաճախ վատ է զգում նաև հպումը
- Գտան նաև մի մուտացված գեն, որը վնասում է **երկուսն էլ**



Աղբյուր՝ Frenzel et al., PLOS Biology, 2012

Գեները կապում են լսողությունն ու հպումը

- 2012. Ֆրենցելն (Frenzel) ու գործընկերները ցույց տվեցին, որ գեները ազդում են նաև **հպման զգայունության** վրա
- Ով շատ լավ է լսում, սովորաբար ավելի նուրբ հպում էլ ունի. ով վատ է լսում, հաճախ վատ է զգում նաև հպումը
- Գտան նաև մի մուտացված գեն, որը վնասում է **երկուսն էլ**



Ուրեմն ռիթմը զգալը, գուցե, ավելի **բառացի** է, քան կարծում էինք 🎵

Աղբյուր՝ Frenzel et al., PLOS Biology, 2012

Առաջին կեսը՝ մեկ էջում

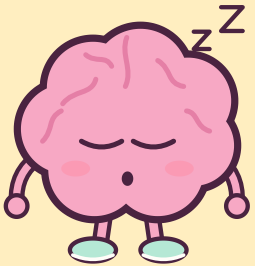
👃 Հոտ
Թերագնահատված է. 1 տրիլիո՞ն հոտ, ուղիղ կապ հիշողության ու զգացմունքների հետ

👂 Լսողություն
Մեխանիկական. խխունջը հաճախականությունների քարտեզ է

👅 Համ
Ամենաթույլը. մեծ մասը հոտն է, մնացածը՝ ակնկալիքը

✋ Հպում
Ուղեղում մարմնի աղավաղված քարտեզ, ու այն էլ է խաբվում

Ուղեղը սիրում է զգայարանները **զույգերով** խմբավորել, ավելի հաճախ, քան գործնական է:



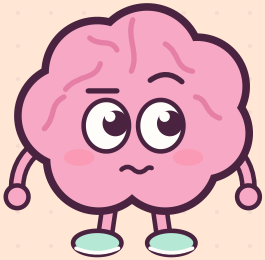
ԸՆԴՄՒՋՈՒՄ

5 րոպե ☕ Կանգնիր, ձգվիր, ջուր խմիր

Տեսողություն

«Հիսուսը վերադարձել է… տոստի կտորի տեսքո՞վ»

Ինչ չգիտեիր տեսողական համակարգի մասին

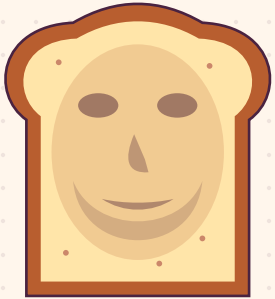


Ի՞նչն է ընդհանուր



Գրիր չաթում

Տոստ, տակո, պիցցա, պաղպաղակ, բանան, չիպս, լաքապատ փայտ... Ի՞նչն է ընդհանուր: Գրիր չաթում:



Տեսողություն

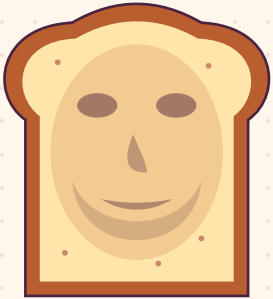
Ի՞նչն է ընդհանուր



Գրիր չաթում

Տոստ, տակո, պիցցա, պաղպաղակ, բանան, չիպս, լաքապատ փայտ... Ի՞նչն է ընդհանուր: Գրիր չաթում:

Բոլորի վրա «տեսել են» **Հիսուսի դեմքը**: Երբեմն՝ Մարիամ Աստվածածնի: Կամ **Էլվիս Փրեսլիի**: «Լուրջ, փնտրիր» (Բըրնեթ):



Տեսողություն

Դեմքեր ամենուր






- Աշխարհում միլիարդավոր առարկաներ ունեն լուսավոր ու մուգ պատահական բծեր

Դեմքեր ամենուր



- Աշխարհում միլիարդավոր առարկաներ ունեն լուսավոր ու մուգ պատահական բծեր
- Պատահաբար որոշները նման են **դեմքի**: Դա կոչվում է **պարեյդոլիա** (pareidolia)

Դեմքեր ամենուր





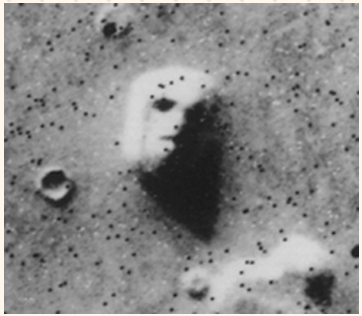

- Աշխարհում միլիարդավոր առարկաներ ունեն լուսավոր ու մուգ պատահական բծեր
- Պատահաբար որոշները նման են **դեմքի**: Դա կոչվում է **պարեյդոլիա** (pareidolia)
- Տարօրինակն այն է, որ նույնիսկ գիտենալով, որ սա կարտոֆիլ է, դեմքը **չես կարող չտեսնել**

Դեմք Մարսի վրա

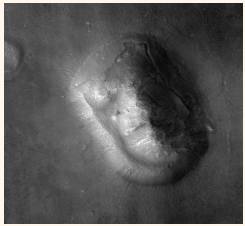


«Վիկինգ 1», 1976

Դեմք Մարսի վրա



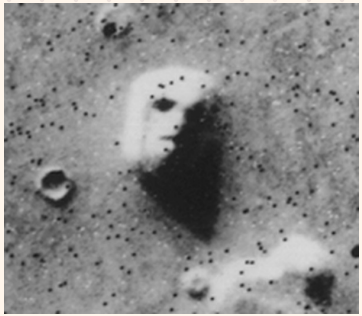
«Վիկինգ 1», 1976



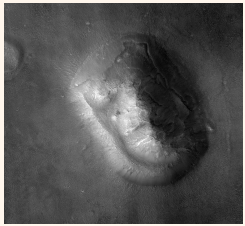
Նույն բլուրը, 2007

1976-ին ՆԱՍԱ-ի նկարում Մարսի վրա «դեմք» երևաց: Ավելի լավ տեսախցիկը ցույց տվեց սովորական **բլուր**:

Դեմք Մարսի վրա



«Վիկինգ 1», 1976



Նույն բլուրը, 2007

1976-ին ՆԱՍԱ-ի նկարում Մարսի վրա «դեմք» երևաց: Ավելի լավ տեսախցիկը ցույց տվեց սովորական **բլուր**:

Զախ նկարում դեմքը հիմա էլ տեսնում ես: Ուղեղը դեմքեր փնտրում է **ամենուր**:

Տեսողություն

Աղբյուր՝ NASA/JPL (Viking 1; MRO HiRISE)

Աչքերը տեսախցիկ չեն

- Ուղեղը տեսողությունը գերադասում է **բոլոր** մյուս զգայարաններից

Աչքերը տեսախցիկ չեն

- Ուղեղը տեսողությունը գերադասում է **բոլոր** մյուս զգայարաններից
- Բայց աչքերը «երկու անհանգստացնող փափուկ տեսախցիկ» չեն, որոնք ամեն ինչ ուղիղ ուղեղ են փոխանցում

Աչքերը տեսախցիկ չեն

- Ուղեղը տեսողությունը գերադասում է **բոլոր** մյուս զգայարաններից
- Բայց աչքերը «երկու անհանգստացնող փափուկ տեսախցիկ» չեն, որոնք ամեն ինչ ուղիղ ուղեղ են փոխանցում
- Շատ նեյրոգիտնականներ **ցանցաթաղանթը** (retina) համարում են ուղեղի մաս. նույն հյուսվածքից է զարգանում ու ուղիղ կապված է նրան

Աչքերը տեսախցիկ չեն

- Ուղեղը տեսողությունը գերադասում է **բոլոր** մյուս զգայարաններից
- Բայց աչքերը «երկու անհանգստացնող փափուկ տեսախցիկ» չեն, որոնք ամեն ինչ ուղիղ ուղեղ են փոխանցում
- Շատ նեյրոգիտնականներ **ցանցաթաղանթը** (retina) համարում են ուղեղի մաս. նույն հյուսվածքից է զարգանում ու ուղիղ կապված է նրան

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Աչքը այնքան բարդ է, որ այն բերում են որպես ապացույց, թե էվոլյուցիան իրական չէ: Բայց եթե նայես, թե ինչպես է աչքը աշխատում, ստեղծողը այն նախագծել է ուրբաթ կեսօրից հետո կամ խումհարով:

Ցուպիկներ ու սրվակներ

Ցուպիկներ (rods)

- Արձագանքում են ընդամենը **մոտ 6 ֆոտոնի**
- Լույս ու մութ, կոնտրաստ. աշխատում են **մթնշաղին**
- Ցերեկը «խեղդվում» են. մի դույլ ջուր՝ ձվի բաժակի մեջ

Ցուպիկներ ու սրվակներ

Ցուպիկներ (rods)

- Արձագանքում են ընդամենը **մոտ 6 ֆոտոնի**
- Լույս ու մութ, կոնտրաստ. աշխատում են **մթնշաղին**
- Ցերեկը «խեղդվում» են. մի դույլ ջուր՝ ձվի բաժակի մեջ

Սրվակներ (cones)

- Զգում են լույսի ալիքի երկարությունը՝ **գույնը**
- Ավելի մանրամասն պատկեր են տալիս
- Շատ լույս է պետք. դրա համար մթնշաղին գույներ չենք տեսնում

Ցուպիկներ ու սրվակներ

Ցուպիկներ (rods)

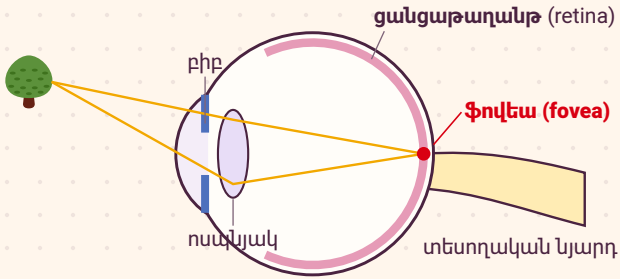
- Արձագանքում են ընդամենը **մոտ 6 ֆոտոնի**
- Լույս ու մութ, կոնտրաստ. աշխատում են **մթնշաղին**
- Ցերեկը «խեղդվում» են. մի դույլ ջուր՝ ձվի բաժակի մեջ

Սրվակներ (cones)

- Զգում են լույսի ալիքի երկարությունը՝ **գույնը**
- Ավելի մանրամասն պատկեր են տալիս
- Շատ լույս է պետք. դրա համար մթնշաղին գույներ չենք տեսնում

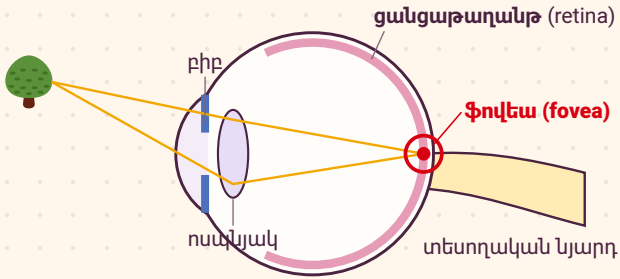
🚨 Ցուպիկների զգայունությունը, ըստ Բըրնեթի, բանկի ահազանգ է, որ միանում է, երբ ինչ-որ մեկը **միայն մտածում է** կողոպուտի մասին:

Աչքի ներսում



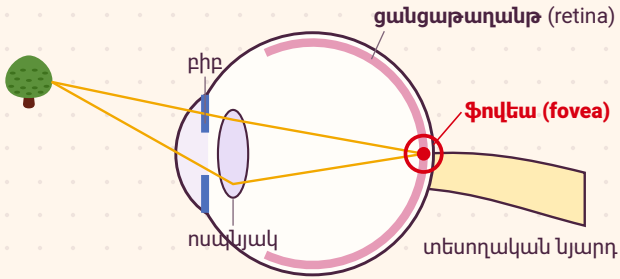
- Լույսը մտնում է բբով ու ոսպնյակով ու ընկնում ցանցաթաղանթի վրա

Աչքի ներսում



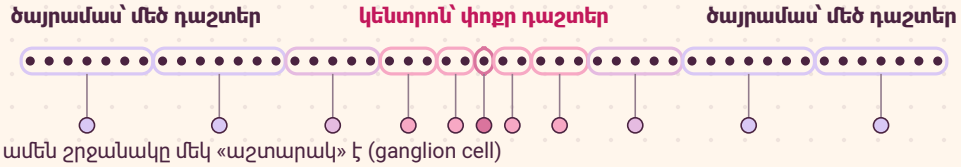
- Լույսը մտնում է բբով ու ոսպնյակով ու ընկնում ցանցաթաղանթի վրա
- Ֆոտոընկալիչները միանում են այլ բջիջների, որոնք տեղեկությունը տանում են ուղեղ

Աչքի ներսում



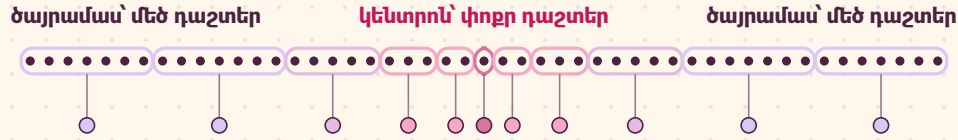
- Լույսը մտնում է բբով ու ոսպնյակով ու ընկնում ցանցաթաղանթի վրա
- Ֆոտոընկալիչները միանում են այլ բջիջների, որոնք տեղեկությունը տանում են ուղեղ
- Մի խումբ ընկալիչ, որ «խոսում է» նույն բջջի հետ, կոչվում է **ընկալող դաշտ** (receptive field). ինչպես հեռախոսները մեկ աշտարակի տարածքում

Ընկալող դաշտեր



Ծայրամասում դաշտերը **մեծ** են, ինչպես գոլֆի անձրևանոց. ճշգրտությունը տուժում է:

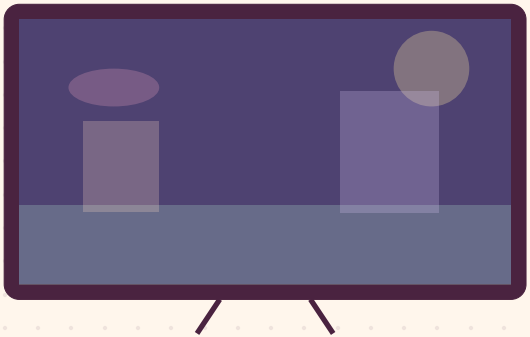
Ընկալող դաշտեր



Ծայրամասում դաշտերը **մեծ** են, ինչպես գոլֆի անձրևանոց. ճշգրտությունը տուժում է:

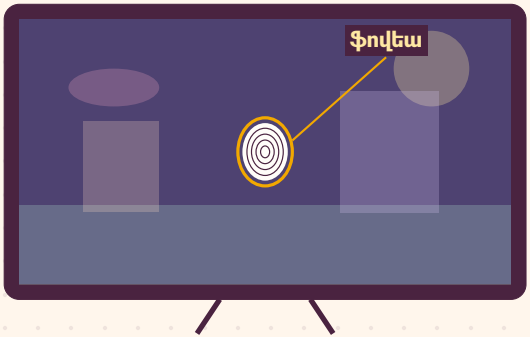
Կենտրոնում դաշտերը **փոքր ու խիտ** են, ու տեսնում ենք մանր տառերը:

Ֆովեա՝ մատնահետք հեռուստացույցի վրա



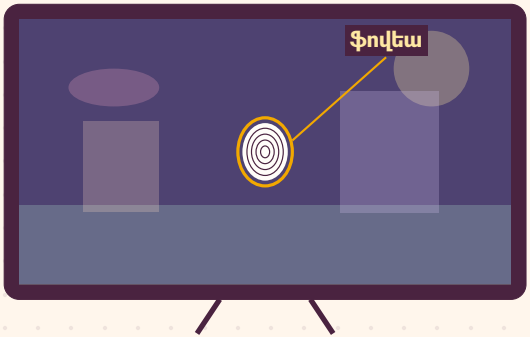
- Մանրամասները տեսնում է միայն **Ֆովեան՝** ցանցաթաղանթի **1%-ից էլ քիչ** մասը

Ֆովեա՝ մատնահետք հեռուստացույցի վրա



- Մանրամասները տեսնում է միայն **Ֆովեան՝** ցանցաթաղանթի **1%-ից էլ քիչ** մասը
- Եթե ցանցաթաղանթը լայնէկրան հեռուստացույց լիներ, Ֆովեան մեջտեղի մատնահետքը կլիներ

Ֆովեա՝ մատնահետք հեռուստացույցի վրա



- Մանրամասները տեսնում է միայն **Ֆովեան**՝ ցանցաթաղանթի **1%-ից էլ քիչ** մասը
- Եթե ցանցաթաղանթը լայնէկրան հեռուստացույց լիներ, Ֆովեան մեջտեղի մատնահետքը կլիներ
- Մնացածը մշուշոտ ուրվագծեր են. ասես նայում ես վազելինից պատրաստված հեռադիտակի սխալ ծայրից

Փորձիր հիմա. մի շարժիր աչքերդ

Փորձիր հիմա

Նայիր **կարմիր կետին** ու աչքերդ մի շարժիր: Կարո՞ղ ես կարդալ կողքի բառերը:

վարդ կոնֆետ ականջ  գրիչ աղավնի հացիկ

Փորձիր հիմա. մի շարժիր աչքերդ

Փորձիր հիմա

Նայիր **կարմիր կետին** ու աչքերդ մի շարժիր: Կարո՞ղ ես կարդալ կողքի բառերը:

վարդ կոնֆետ ականջ  գրիչ աղավնի հացիկ

Բառերը գիտես, որ կան, բայց կարդալ դժվար է: Ֆովեայից դուրս ուղեղն ստանում է միայն ուրվագծեր, ու մնացածը **լրացնում է ինքը**:

Լուսարձակ ֆուտբոլի դաշտում

- Աչքերը անընդհատ շարժվում են, որ ֆովեան ուղղեն կարևոր կետերին

Տեսողություն

Լուսարձակ ֆուտբոլի դաշտում

- Աչքերը անընդհատ շարժվում են, որ ֆովեան ուղղեն կարևոր կետերին
- Ինչպես լուսարձակ ֆուտբոլի դաշտում, որը կառավարում է կոֆեինի **գրեթե մահացու** չափաբաժին ընդունած մեկը

Լուսարձակ ֆուտբոլի դաշտում

- Աչքերը անընդհատ շարժվում են, որ ֆովեան ուղղեն կարևոր կետերին
- Ինչպես լուսարձակ ֆուտբոլի դաշտում, որը կառավարում է կոֆեինի **գրեթե մահացու** չափաբաժին ընդունած մեկը
- Ուղեղը այս կտորներից ու մշուշոտ ֆոնից «հղկում» է պատկերը ու շատ բան **գուշակում** է

Լուսարձակ ֆուտբոլի դաշտում

- Աչքերը անընդհատ շարժվում են, որ ֆովեան ուղղեն կարևոր կետերին
- Ինչպես լուսարձակ ֆուտբոլի դաշտում, որը կառավարում է կոֆեինի **գրեթե մահացու** չափաբաժին ընդունած մեկը
- Ուղեղը այս կտորներից ու մշուշոտ ֆոնից «հղկում» է պատկերը ու շատ բան **գուշակում** է

🏀 Ինչո՞ւ ֆովեան մեծ չէ: Այն կրկնապատկելու համար ուղեղը պետք է մեծանար մինչև **բասկետբոլի գնդակի** չափ:

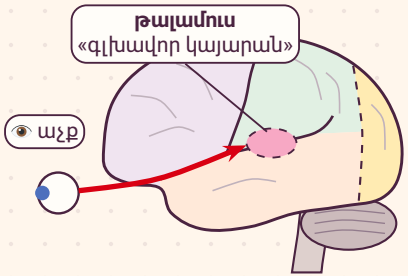
Լուսարձակ ֆուտբոլի դաշտում

- Աչքերը անընդհատ շարժվում են, որ ֆովեան ուղղեն կարևոր կետերին
- Ինչպես լուսարձակ ֆուտբոլի դաշտում, որը կառավարում է կոֆեինի **գրեթե մահացու** չափաբաժին ընդունած մեկը
- Ուղեղը այս կտորներից ու մշուշոտ ֆոնից «հղկում» է պատկերը ու շատ բան **գուշակում** է

🏀 Ինչո՞ւ ֆովեան մեծ չէ: Այն կրկնապատկելու համար ուղեղը պետք է մեծանար մինչև **բասկետբոլի գնդակի** չափ:

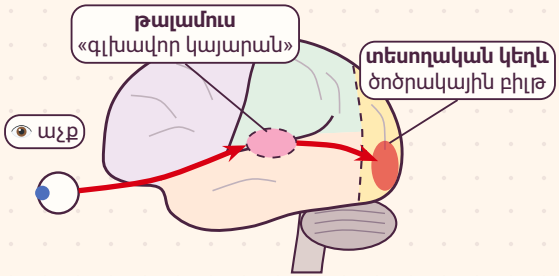
👀 Աչքի շարժումներին ժամանակին հետևում էին **մետաղե կոնտակտային ոսպնյակներով**:

Ուղին աչքից ուղեղ



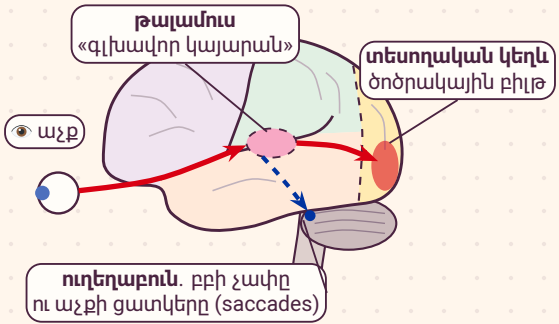
- Տեսողական նյարդերով ազդանշանը գնում է **թալամուս** (հիշո՞ւմ ես վախի «կայարանը» վեբինար 1-ից)

Ուղին աչքից ուղեղ



- Տեսողական նյարդերով ազդանշանը գնում է **թալամուս** (հիշո՞ւմ ես վախի «կայարանը» վեբինար 1-ից)
- Այնտեղից՝ ուղեղի **ետևի** մասը

Ուղին աչքից ուղեղ



- Տեսողական նյարդերով ազդանշանը գնում է **թալամուս** (հիշո՞ւմ ես վախի «կայարանը» վերբինար 1-ից)
- Այնտեղից՝ ուղեղի **ետևի** մասը
- Մի մասն էլ ուղեղաբուն է գնում. բբի չափն ու աչքի արագ ցատկերը

Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Վիրահատության ժամանակ աչքը հանում ու կախ են թողնում նյարդից»

Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Վիրահատության ժամանակ աչքը հանում ու կախ են թողնում նյարդից»

ԱՌԱՍՊԵԼ

Նյարդը այնքան չի ձգվում, իսկ աչքը դուրս հանելը կքանդեր այն: Իրականում կոպերը հետ են քաշում ու աչքը սեղմակներով պահում. դրա համար է տարօրինակ զգացվում:

Փորձիր հիմա. ինչպես են շարժվում աչքերդ

🧪 Փորձիր հիմա

1. Դանդաղ տար հայացքդ սենյակի ձախ պատից աջ պատ: Աչքերդ սահո՞ւն են շարժվում:

Փորձիր հիմա. ինչպես են շարժվում աչքերդ

Փորձիր հիմա

1. Դանդաղ տար հայացքդ սենյակի ձախ պատից աջ պատ: Աչքերդ սահո՞ւն են շարժվում:
2. Հիմա մատդ դանդաղ տար ձախից աջ ու **հետևիր** նրան:

Տեսողություն

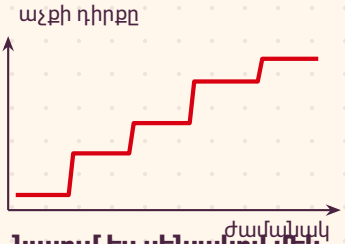
Փորձիր հիմա. ինչպես են շարժվում աչքերդ

Փորձիր հիմա

1. Դանդաղ տար հայացքդ սենյակի ձախ պատից աջ պատ: Աչքերդ սահո՞ւն են շարժվում:
2. Հիմա մատդ դանդաղ տար ձախից աջ ու **հետևիր** նրան:

1. Աչքերը **ցատկում** են (saccades), ու ուղեղը առանձին «լուսանկարներից» ֆիլմ է սարքում:
2. Շարժվող բանի հետևում աչքը **սահուն** է շարժվում. որսի կամ վտանգի դեպքում պետք է անընդհատ տեսնել:

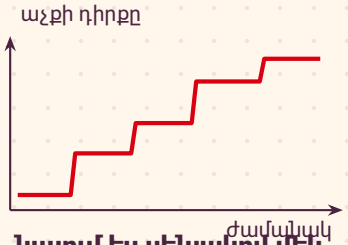
Ցատկեր ու սահուն հետևում



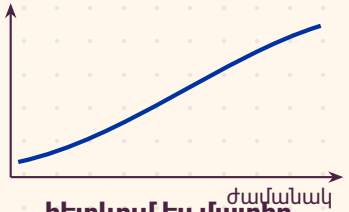
նայում ես սենյակով մեկ

ցատկեր (saccades)

Ցատկեր ու սահուն հետևում

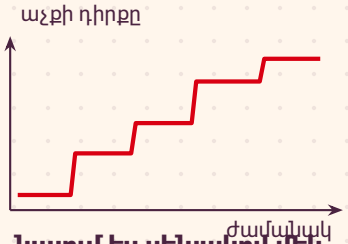


նայում ես սենյակով մեկ
ցատկեր (saccades)

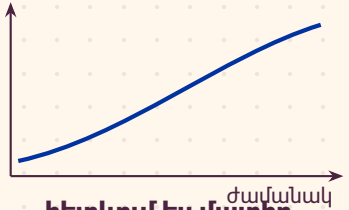


հետևում ես մատիդ
սահուն հետևում (pursuit)

Ցատկեր ու սահուն հետևում



նայում ես սենյակով մեկ
ցատկեր (saccades)

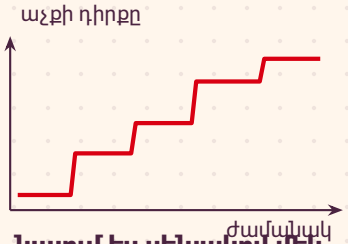


հետևում ես մատիդ
սահուն հետևում (pursuit)

Ցատկերի միջև գրեթե ոչինչ չենք տեսնում, ինչպես անիմացիայի կադրերի միջև: Սակադը մարմնի **ամենաարագ** շարժումներից է՝ թարթելու ու մայրիկի ներս մտնելիս նոութբուքը փակելու հետ:

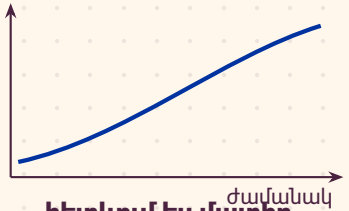
Տեսողություն

Ցատկեր ու սահուն հետևում



նայում ես սենյակով մեկ
ցատկեր (saccades)

Ցատկերի միջև գրեթե ոչինչ չենք տեսնում, ինչպես անիմացիայի կադրերի միջև: Սակադը մարմնի **ամենաարագ** շարժումներից է՝ թարթելու ու մայրիկի ներս մտնելիս նոութբուքը փակելու հետ:



հետևում ես մատիդ
սահուն հետևում (pursuit)

Երբ շարժվող բանը դուրս է գալիս տեսադաշտից, աչքերը ցատկով ետ են գալիս (optokinetic reflex): Ուղեղը կարող է աչքերը սահուն շարժել, բայց հաճախ **չի անում**:

Տեսողություն

Ինչու աշխարհը չի ցատկում

- Երբ աչքերդ շարժվում են, ցանցաթաղանթի պատկերն էլ է շարժվում: Ինչո՞ւ է աշխարհը անշարժ թվում

Ինչու աշխարհը չի ցատկում

- Երբ աչքերդ շարժվում են, ցանցաթաղանթի պատկերն էլ է շարժվում: Ինչո՞ւ է աշխարհը անշարժ թվում
- Աչքի մկանները ազդանշան են ստանում **ներքին ականջի** հավասարակշռության համակարգից (վեբինար 1-ի ծովախտը)

Ինչու աշխարհը չի ցատկում

- Երբ աչքերդ շարժվում են, ցանցաթաղանթի պատկերն էլ է շարժվում: Ինչո՞ւ է աշխարհը անշարժ թվում
- Աչքի մկանները ազդանշան են ստանում **ներքին ականջի** հավասարակշռության համակարգից (վեբինար 1-ի ծովախտը)
- Այդպես ուղեղը տարբերում է «ես եմ շարժվում»-ը «աշխարհն է շարժվում»-ից

Տեսողություն

Ինչու աշխարհը չի ցատկում

- Երբ աչքերդ շարժվում են, ցանցաթաղանթի պատկերն էլ է շարժվում: Ինչո՞ւ է աշխարհը անշարժ թվում
- Աչքի մկանները ազդանշան են ստանում **ներքին ականջի** հավասարակշռության համակարգից (վեբինար 1-ի ծովախտը)
- Այդպես ուղեղը տարբերում է «ես եմ շարժվում»-ը «աշխարհն է շարժվում»-ից

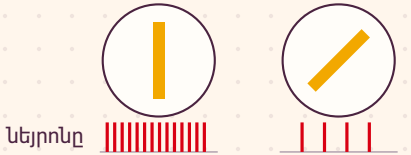
Երբ այս համակարգը սխալ ազդանշան է տալիս, աչքերն ինքնաբերաբար ցնցվում են. **նիստագմ** (nystagmus):

Բժշկի համար սա նույնն է, ինչ մեխանիկի համար շարժիչի տարօրինակ ձայնը:

Եզրեր. ինչպես ենք տեսնում առարկաները



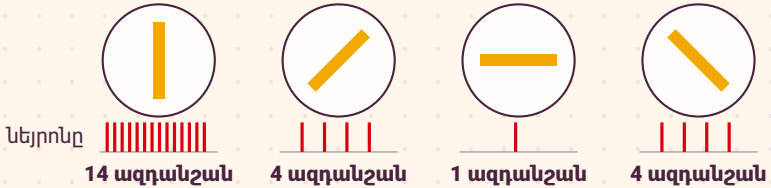
Եզրեր. ինչպես ենք տեսնում առարկաները



Եզրեր. ինչպես ենք տեսնում առարկաները

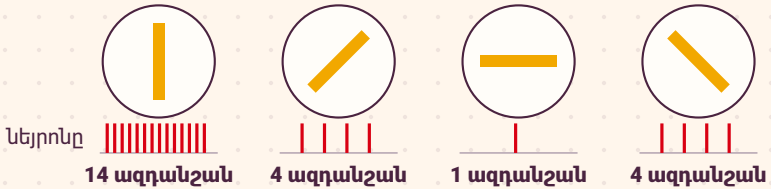


Եզրեր. ինչպես ենք տեսնում առարկաները



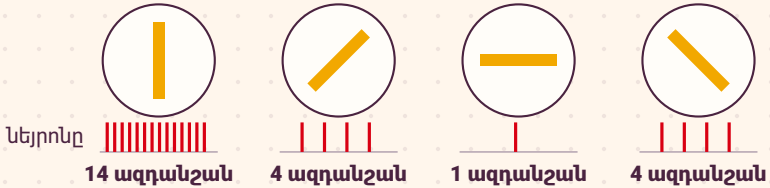
Տեսողություն

Եզրեր. ինչպես ենք տեսնում առարկաները



Առաջնային տեսողական կեղևը **սյուներ** է, ինչպես կտրատած հացը: Ամեն սյուն սիրում է **մեկ ուղղության** գիծ: Այդպես ենք տեսնում եզրերը, ուրեմն՝ առարկաներն ու նրանց շարժումը:

Եզրեր. ինչպես ենք տեսնում առարկաները



Առաջնային տեսողական կեղևը **սյուներ** է, ինչպես կտրատած հացը: Ամեն սյուն սիրում է **մեկ ուղղության** գիծ: Այդպես ենք տեսնում եզրերը, ուրեմն՝ առարկաներն ու նրանց շարժումը:

Գիտությունն այսօր

Հյուբելն ու Վիզելը սա գտան 1959-1962-ին: 1981-ը, որ նշված է գրքում, Նոբելյան մրցանակի տարին է:

Տեսողություն

Աղբյուր՝ Nobel Prize in Physiology or Medicine 1981

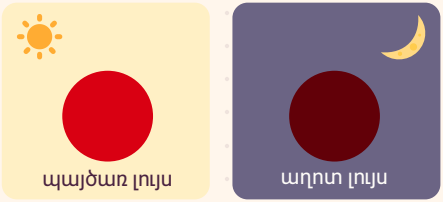
Գույնի հաստատունություն





- Ցանցաթաղանթի համար սրանք **տարբեր** գույներ են

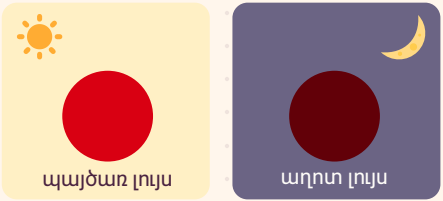
Գույնի հաստատունություն



ուղեղ՝ «երկուսն էլ կարմիր են»

- Ցանցաթաղանթի համար սրանք **տարբեր** գույներ են
- Երկրորդային տեսողական կեղևը հաշվի է առնում լույսը ու որոշում, թե ինչ գույն «պետք է» լինի առարկան

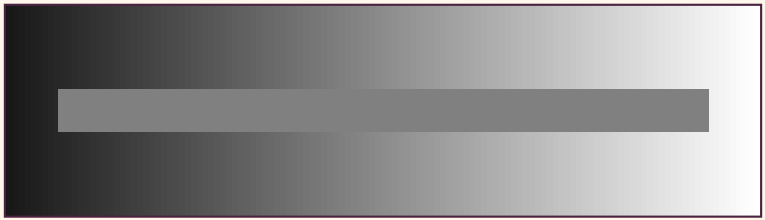
Գույնի հաստատունություն



ուղեղ՝ «երկուսն էլ կարմիր են»

- Ցանցաթաղանթի համար սրանք **տարբեր** գույներ են
- Երկրորդային տեսողական կեղևը հաշվի է առնում լույսը ու որոշում, թե ինչ գույն «պետք է» լինի առարկան
- Բայց ոչ 100%-ով. եթե վիճել ես, թե մեքենան մուգ կապույտ է, թե սև, տեսել ես, թե ինչպես է այն **շփոթվում**

Նույն գույնը, տարբեր ֆոն



Մոխրագույն շերտը ձախում ավելի բաց է թվում, աջում՝ ավելի մուգ:

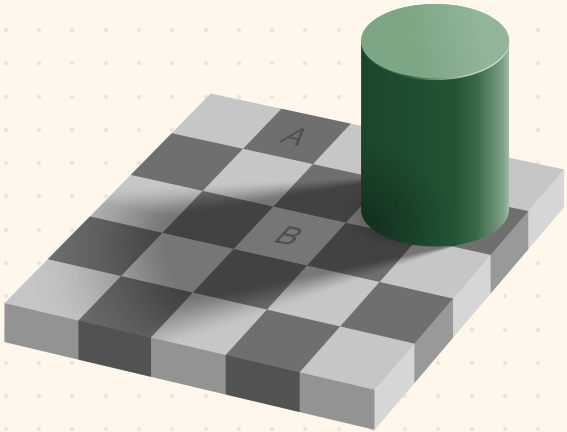
Նույն գույնը, տարբեր ֆոն



Մոխրագույն շերտը ձախում ավելի բաց է թվում, աջում՝ ավելի մուգ:

Իրականում այն **ամբողջությամբ նույն գույնն է**: Ուղեղը գույնը գնահատում է շրջապատի հետ համեմատելով:

Պատասխանը. A, թե՞ B

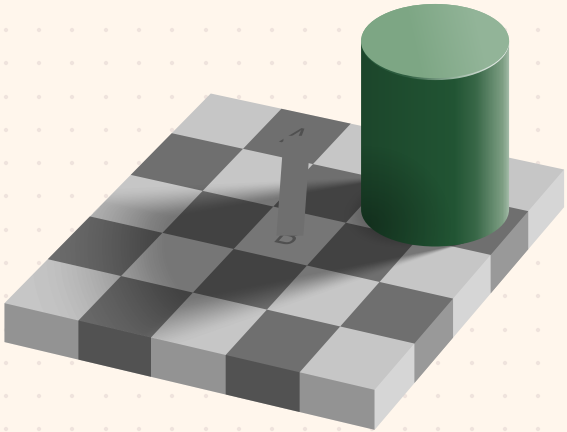


- Ի՞նչ գրեցիր սկզբում. A, թե B

Տեսողություն

Աղբյուր՝ Edward H. Adelson, 1995

Պատասխանը. A, թե՞ B

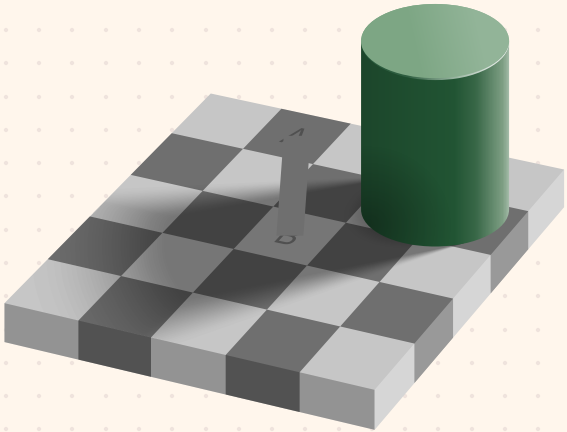


- Ի՞նչ գրեցիր սկզբում. A, թե B
- A-ն ու B-ն **նույն գույնն են**. միացնենք նույն մոխրագույնով

Տեսողություն

Աղբյուր՝ Edward H. Adelson, 1995

Պատասխանը. A, թե՞ B



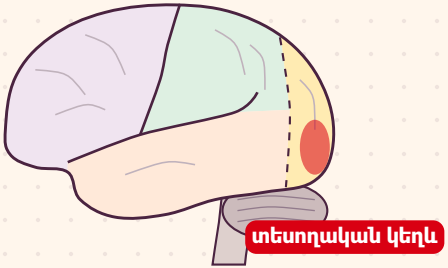
- Ի՞նչ գրեցիր սկզբում. A, թե B
- A-ն ու B-ն **նույն գույնն են**. միացնենք նույն մոխրագույնով
- Ուղեղը «գիտի», որ B-ն ստվերում է, ու ինքը «բացացնում» է այն

Պատասխանը գիտես, բայց B-ն դեռ **բաց** է թվում:

Տեսողություն

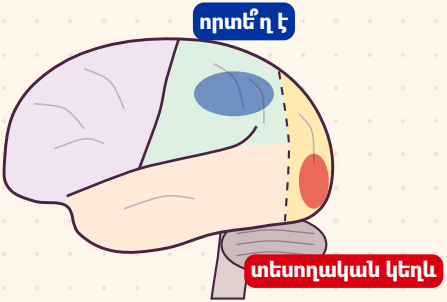
Աղբյուր՝ Edward H. Adelson, 1995

Ինչն է որտեղ, ու ով է դա



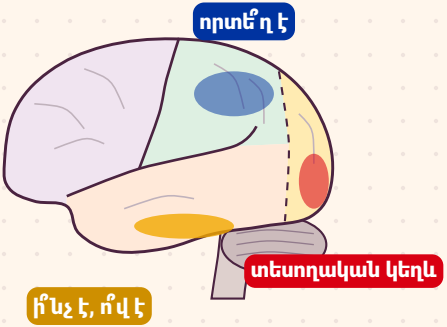
- Առաջնային կեղևից հեռու՝ ավելի **նեղ մասնագիտացում**

Ինչն է որտեղ, ու ով է դա



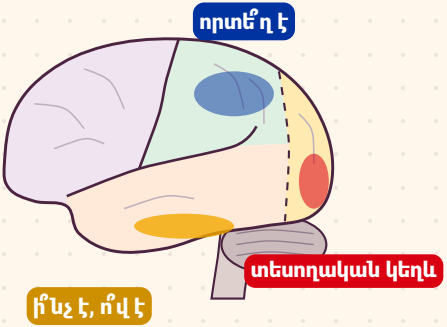
- Առաջնային կեղևից հեռու՝ ավելի **նեղ մասնագիտացում**
- Գագաթային բիլթը՝ **տարածությունը**

Ինչն է որտեղ, ու ով է դա



- Առաջնային կեղևից հեռու՝ ավելի **նեղ մասնագիտացում**
- Գագաթային բիլթը՝ **տարածությունը**
- Քունքային բլթի ստորին մասը՝ **առարկաներն ու դեմքերը**

Ինչն է որտեղ, ու ով է դա



- Առաջնային կեղևից հեռու՝ ավելի **նեղ մասնագիտացում**
- Գագաթային բիլթը՝ **տարածությունը**
- Քունքային բլթի ստորին մասը՝ **առարկաներն ու դեմքերը**

Կա հատուկ մաս **դեմքերի** համար, ու դեմք ենք տեսնում ամենուր, նույնիսկ տոստի վրա:

3D՝ հարթ պատկերից

- Ցանցաթաղանթը **հարթ** է, ինչպես գրատախտակը, իսկ մենք տեսնում ենք 3D

3D՝ հարթ պատկերից

- Ցանցաթաղանթը **հարթ** է, ինչպես գրատախտակը, իսկ մենք տեսնում ենք 3D
- Երկու աչքը տեսնում են մի քիչ **տարբեր** պատկերներ, ու ուղեղը դրանից հաշվում է խորությունը

3D՝ հարթ պատկերից

- Ցանցաթաղանթը **հարթ** է, ինչպես գրատախտակը, իսկ մենք տեսնում ենք 3D
- Երկու աչքը տեսնում են մի քիչ **տարբեր** պատկերներ, ու ուղեղը դրանից հաշվում է խորությունը

Փորձիր հիմա

Բութ մատդ պահիր դեմքիդ առաջ ու հերթով փակիր աչքերդ. մատը «ցատկում» է:

Տեսողություն

3D՝ հարթ պատկերից

- Ցանցաթաղանթը **հարթ** է, ինչպես գրատախտակը, իսկ մենք տեսնում ենք 3D
- Երկու աչքը տեսնում են մի քիչ **տարբեր** պատկերներ, ու ուղեղը դրանից հաշվում է խորությունը

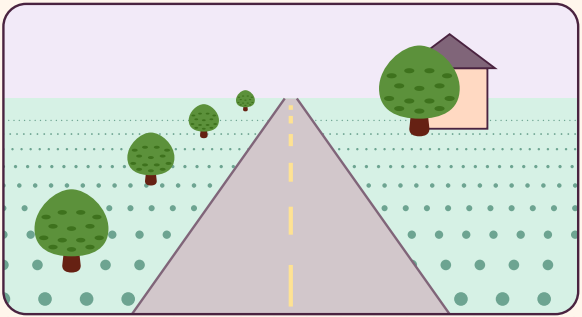


Փորձիր հիմա

Բութ մատդ պահիր դեմքիդ առաջ ու հերթով փակիր աչքերդ. մատը «ցատկում» է:

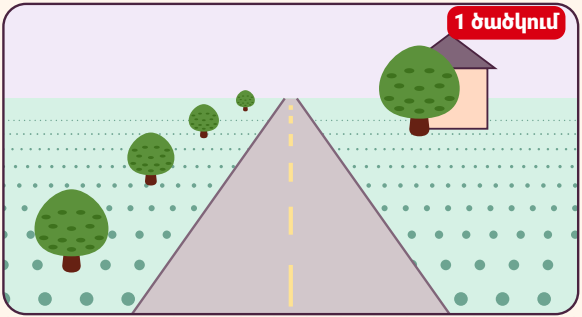
Տեսողություն

Մեկ աչքով էլ է ստացվում



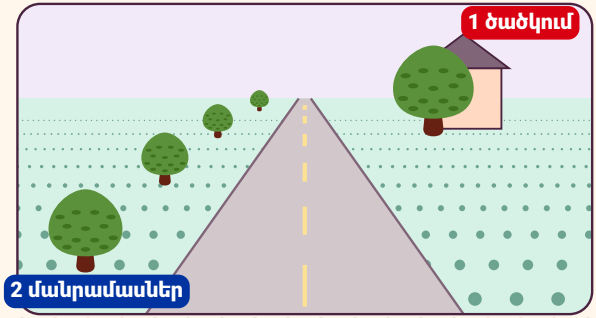
- Մի աչքով աշխարհը հարթ չի դառնում. ուղեղն օգտագործում է պատկերի **նշանները**

Մեկ աչքով էլ է ստացվում



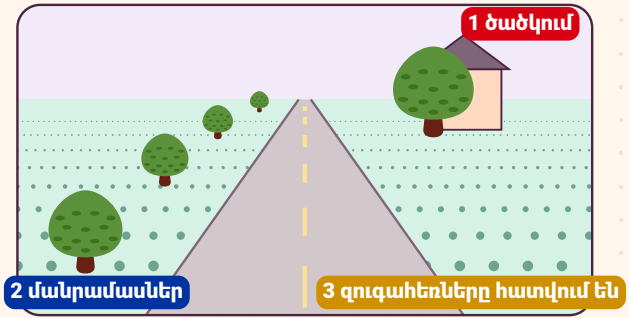
- Մի աչքով աշխարհը հարթ չի դառնում. ուղեղն օգտագործում է պատկերի **նշանները**

Մեկ աչքով էլ է ստացվում



- Մի աչքով աշխարհը հարթ չի դառնում. ուղեղն օգտագործում է պատկերի **նշանները**

Մեկ աչքով էլ է ստացվում

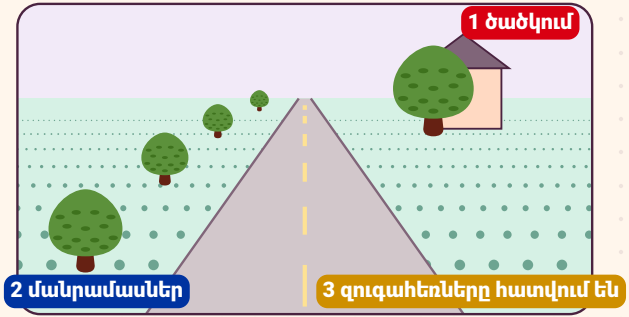


- Մի աչքով աշխարհը հարթ չի դառնում. ուղեղն օգտագործում է պատկերի **նշանները**

Գիտությունն այսօր

Գրքում 3-րդը կոչվում է convergence. Ճիշտ տերմինը **գծային հեռանկարն** է:

Մեկ աչքով էլ է ստացվում



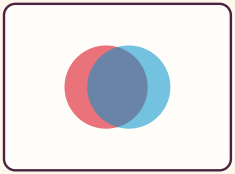
- Մի աչքով աշխարհը հարթ չի դառնում. ուղեղն օգտագործում է պատկերի **նշանները**
- Բրունելեսկին ճանաչում էր միաչյա հաջողակ **ատամնաբույժի**

Գիտությունն այսօր

Գրքում 3-րդը կոչվում է convergence. Ճիշտ տերմինը **գծային հեռանկարն** է:

Տեսողություն

3D կինո

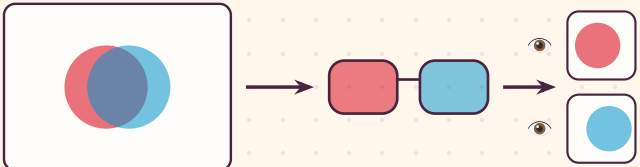


Էկրանին՝ երկու պատկեր



Սովորական կինոյում էլ կան խորության նշանները, բայց մենք գիտենք, որ էկրանը հարթ է:

3D կինո

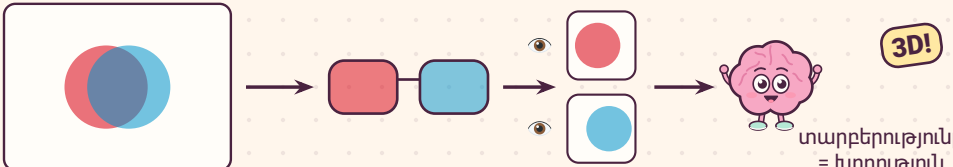


էկրանին՝ երկու պատկեր

ակնոցը ամեն աչքին թողնում է մեկը

Սովորական կինոյում էլ կան խորության նշանները, բայց մենք գիտենք, որ էկրանը հարթ է:

3D կինո

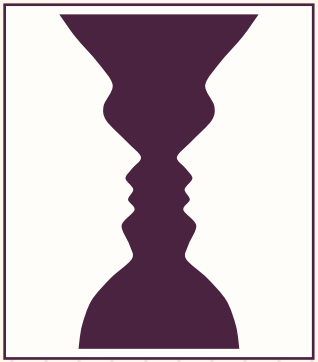


Սովորական կինոյում էլ կան խորության նշանները, բայց մենք գիտենք, որ էկրանը հարթ է:

3D ակնոցով ամեն աչք իր պատկերն է ստանում, պատկերը «դուրս է թռչում» էկրանից, ու տոմսի համար **կրկնակի** ենք վճարում:

Տեսողություն

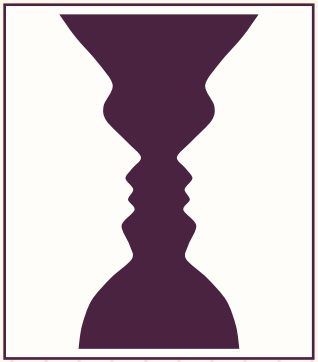
Երկու դեմք, թե՞ ծաղկաման



Գրիր չաթում

Ի՞նչ տեսար **առաջինը**՝ ծաղկաման, թե՞ երկու դեմք: Գրիր չաթում:

Երկու դեմք, թե՞ ծաղկաման



Գրիր չաթում

Ի՞նչ տեսար **առաջինը**՝ ծաղկաման, թե՞ երկու դեմք: Գրիր չաթում:

- Երկու պատասխանն էլ **ճիշտ** են, բայց միաժամանակ չես տեսնում
- Ուղեղը երկիմաստություն չի սիրում ու **ընտրում է մեկը**
- Բայց կարող է կարծիքը փոխել. փորձիր

Սառցաբեկորի գագաթը

🍞 **Դեմքեր՝** քունքային կեղևի դեմքերի հատվածը

🎨 **Գույներ՝** երկրորդային տեսողական կեղևը շփոթվում է ֆոնից

❓ **Երկիմաստություն՝** ուղեղը ընտրում է մեկ տարբերակ

Սառցաբեկորի գագաթը

🍞 **Դեմքեր՝** քունքային կեղևի դեմքերի հատվածը

🎨 **Գույներ՝** երկրորդային տեսողական կեղևը շփոթվում է ֆոնից

❓ **Երկիմաստություն՝** ուղեղը ընտրում է մեկ տարբերակ

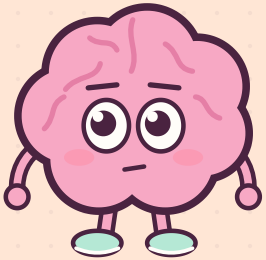
📖 **Բընրնեթը գրում է**

Սա տեսողական համակարգի սառցաբեկորի գագաթն է միայն: Իսկ խորությունը կարող ես տեսնել միայն այն պատճառով, որ տեսողական համակարգն այդքան բարդ է:

Ուշադրություն

«Ինչու են ականջներդ «այրվում»»

Ուշադրության ուժն ու թուլությունները, ու ինչու չես կարող չլսել ուրիշի խոսակցությունը



Ուղեղը չի կարող ամեն ինչ մշակել

- Զգայարանները անընդհատ **հսկայական** տեղեկություն են ուղարկում

Ուղեղը չի կարող ամեն ինչ մշակել

- Զգայարանները անընդհատ **հսկայական** տեղեկություն են ուղարկում
- Ուղեղը շատ «թանկ» օրգան է. չորացող ներկին նայելու վրա ռեսուրս վատնելը անիմաստ է

Ուշադրություն

Ուղեղը չի կարող ամեն ինչ մշակել

- Զգայարանները անընդհատ **հսկայական** տեղեկություն են ուղարկում
- Ուղեղը շատ «թանկ» օրգան է. չորացող ներկին նայելու վրա ռեսուրս վատնելը անիմաստ է
- **Ուշադրությունը** որոշում է, թե ինչը կնկատենք: Ու, որ հաճախ ավելի կարևոր է, ինչը **չենք նկատի**

Ուղեղը չի կարող ամեն ինչ մշակել

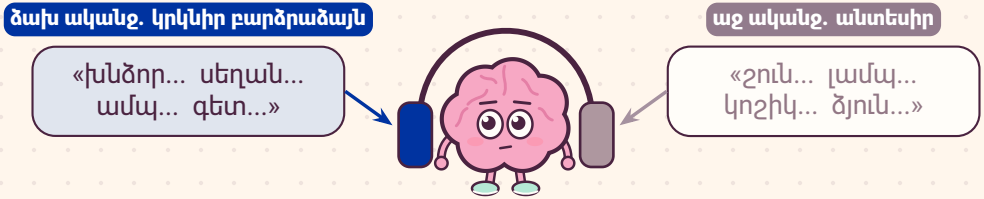
- Զգայարանները անընդհատ **հսկայական** տեղեկություն են ուղարկում
- Ուղեղը շատ «թանկ» օրգան է. չորացող ներկին նայելու վրա ռեսուրս վատնելը անիմաստ է
- **Ուշադրությունը** որոշում է, թե ինչը կնկատենք: Ու, որ հաճախ ավելի կարևոր է, ինչը **չենք նկատի**

Երկու հարց

🪫 **Որքա՞ն** ենք կարողանում մշակել

🎯 **Ի՞նչն է** որոշում, թե ուր ուղղվի ուշադրությունը

Բոլորը միանգամից խոսում են

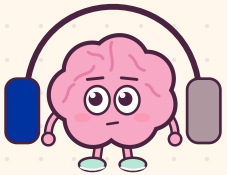


1953. Քոլին Չերին (Colin Cherry) մարդկանց երկու ականջին տարբեր բառեր էր տալիս (dichotic listening):

Բոլորը միանգամից խոսում են

ձախ ականջ. կրկնիր բարձրաձայն

«խնձոր... սեղան... ամպ... գետ...»



աջ ականջ. անտեսիր

«շուն... լամպ... կոշիկ... ձյուն...»

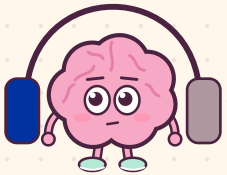
Աջից հիշում են միայն՝ **տղամարդ էր, թե կին**: Նույնիսկ **լեզուն** չէին նկատում

1953. Քոլին Չերին (Colin Cherry) մարդկանց երկու ականջին տարբեր բառեր էր տալիս (dichotic listening):

Բոլորը միանգամից խոսում են

ձախ ականջ. կրկնիր բարձրաձայն

«խնձոր... սեղան... ամպ... գետ...»



աջ ականջ. անտեսիր

«շուն... լամպ... կոշիկ... ձյուն...»

Աջից հիշում են միայն՝ **տղամարդ էր, թե կին**: Նույնիսկ **լեզուն** չէին նկատում

1953. Քոլին Չերին (Colin Cherry) մարդկանց երկու ականջին տարբեր բառեր էր տալիս (dichotic listening):

Եզրակացություն՝ ուշադրությունը **նեղ բկով շիշ** է (bottleneck): Հեռադիտակի պես. մի փոքր կտորը մանրամասն, մնացածը՝ ոչինչ:

Բայց ուղեղը լսում էր

- 1975. Ֆոն Ռայթն (von Wright) ու գործընկերները մարդկանց սովորեցրին որոշ բառերից հետո **էլեկտրական հարված** սպասել ⚡

Ուշադրություն

Բայց ուղեղը լսում էր

- 1975. Ֆոն Ռայթն (von Wright) ու գործընկերները մարդկանց սովորեցրին որոշ բառերից հետո **էլեկտրական հարված** սպասել ⚡
- Հետո նույն բառերը հնչեցին **անտեսվող** ականջում

Ուշադրություն

Բայց ուղեղը լսում էր

- 1975. Ֆոն Ռայթն (von Wright) ու գործընկերները մարդկանց սովորեցրին որոշ բառերից հետո **էլեկտրական հարված** սպասել ⚡
- Հետո նույն բառերը հնչեցին **անտեսվող** ականջում
- Մարդիկ բառերը չէին նկատում, բայց մարմինը **վախով** էր արձագանքում

Ուշադրություն

Բայց ուղեղը լսում էր

- 1975. Ֆոն Ռայթն (von Wright) ու գործընկերները մարդկանց սովորեցրին որոշ բառերից հետո **էլեկտրական հարված** սպասել ⚡
- Հետո նույն բառերը հնչեցին **անտեսվող** ականջում
- Մարդիկ բառերը չէին նկատում, բայց մարմինը **վախով** էր արձագանքում

Ուրեմն ուղեղը մշակում էր նաև «մյուս» ականջը, պարզապես տեղեկությունը **գիտակցությանը չէր հասնում**: Ծշի բկի մոդելը չի աշխատում:

Ուշադրություն

Կոկտեյլի երեկույթի էֆեկտ

✋ Հարցում

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե աղմկոտ սենյակում **լսել ես անունդ** ուրիշների խոսակցությունից ու միանգամից «միացել» նրանց զրույցին:

Ուշադրություն

Կոկտեյլի երեկույթի էֆեկտ

✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե աղմկոտ սենյակում **լսել ես անունդ** ուրիշների խոսակցությունից ու միանգամից «միացել» նրանց զրույցին:

🎉 Հարսանիք: Սեղանի մոտ խոսում ես ֆուտբոլից կամ նեխուրից: Հարևան խմբում ինչ-որ մեկն ասում է **քո անունը**, ու հետո՝ «...իսկական մաշկի վատնում է»:

Ու հիմա դու լսում ես միայն **նրանց** ու մտածում, թե ինչու ես այդ մարդուն քավոր ընտրել:

Կոկտեյլի երեկույթի էֆեկտ

✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե աղմկոտ սենյակում **լսել ես անունդ** ուրիշների խոսակցությունից ու միանգամից «միացել» նրանց զրույցին:

Սա կոչվում է **կոկտեյլի երեկույթի էֆեկտ** (cocktail party effect). «որովհետև հոգեբանները նրբաճաշակ մարդիկ են»:

🎉 Հարսանիք: Սեղանի մոտ խոսում ես ֆուտբոլից կամ նեխուրից: Հարևան խմբում ինչ-որ մեկն ասում է **քո անունը**, ու հետո՝ «...իսկական մաշկի վատնում է»:

Ու հիմա դու լսում ես միայն **նրանց** ու մտածում, թե ինչու ես այդ մարդուն քավոր ընտրել:

Հարսանիքում

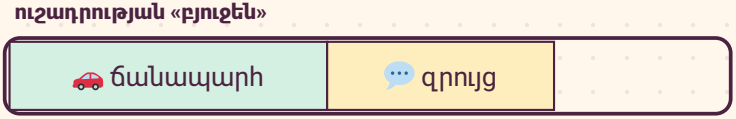


Ուշադրությունը՝ սահմանափակ բյուջե



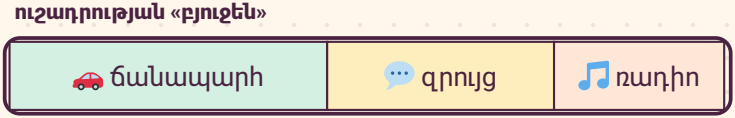
Ռեսուրսի մոդել (Kahneman, 1973). ուշադրությունը կարելի է **բաժանել** մի քանի բանի միջև, քանի դեռ ռեսուրսը չի սպառվել։

Ուշադրությունը՝ սահմանափակ բյուջե



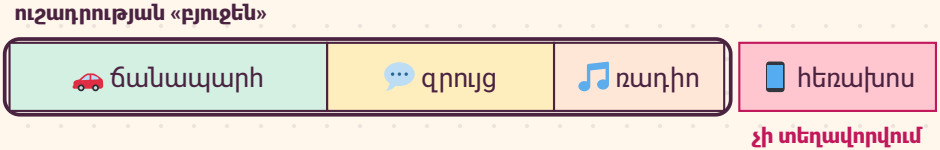
Ռեսուրսի մոդել (Kahneman, 1973). ուշադրությունը կարելի է **բաժանել** մի քանի բանի միջև, քանի դեռ ռեսուրսը չի սպառվել։

Ուշադրությունը՝ սահմանափակ բյուջե



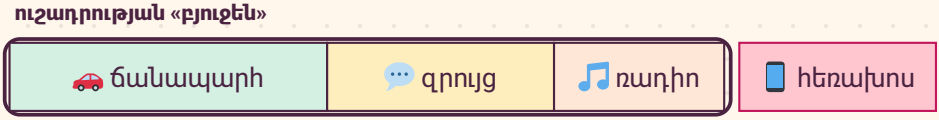
Ռեսուրսի մոդել (Kahneman, 1973). ուշադրությունը կարելի է **բաժանել** մի քանի բանի միջև, քանի դեռ ռեսուրսը չի սպառվել։

Ուշադրությունը՝ սահմանափակ բյուջե



Ռեսուրսի մոդել (Kahneman, 1973). ուշադրությունը կարելի է **բաժանել** մի քանի բանի միջև, քանի դեռ ռեսուրսը չի սպառվել:

Ուշադրությունը՝ սահմանափակ բյուջե



Ռեսուրսի մոդել (Kahneman, 1973). ուշադրությունը կարելի է **բաժանել** մի քանի բանի միջև, քանի դեռ ռեսուրսը չի սպառվել:

Ինչո՞ւ է այդքան քիչ: Ուշադրությունը տեղեկություն է տալիս **կարճաժամկետ հիշողությանը**, իսկ այն տեղավորում է մոտ 4 բան (վեբինար 2):

Հեռախոսով, բայց առանց ձեռքերի

- Շատ երկրներում վարելիս հեռախոսը ձեռքում պահել չի կարելի, իսկ առանց ձեռքերի (hands-free)՝ կարելի է

Ուշադրություն

Հեռախոսով, բայց առանց ձեռքերի

- Շատ երկրներում վարելիս հեռախոսը ձեռքում պահել չի կարելի, իսկ առանց ձեռքերի (hands-free)՝ կարելի է
- Յուտայի համալսարան, 2013. hands-free-ն **նույնքան վատ է**. արձագանքը, շուրջը նայելը, նշանները նկատելը նույնքան են տուժում

Ուշադրություն

Հեռախոսով, բայց առանց ձեռքերի

- Շատ երկրներում վարելիս հեռախոսը ձեռքում պահել չի կարելի, իսկ առանց ձեռքերի (hands-free)՝ կարելի է
- Յուտայի համալսարան, 2013. hands-free-ն **նույնքան վատ է**. արձագանքը, շուրջը նայելը, նշանները նկատելը նույնքան են տուժում
- Ըստ Բըրնեթի՝ ռադիոն փոխելն ու ուղևորի հետ զրույցն էլ են նույնքան շեղում

Ուշադրություն

Հեռախոսով, բայց առանց ձեռքերի

- Շատ երկրներում վարելիս հեռախոսը ձեռքում պահել չի կարելի, իսկ առանց ձեռքերի (hands-free)՝ կարելի է
- Յուտայի համալսարան, 2013. hands-free-ն **նույնքան վատ է**. արձագանքը, շուրջը նայելը, նշանները նկատելը նույնքան են տուժում
- Ըստ Բըրներթի՝ ռադիոն փոխելն ու ուղևորի հետ զրույցն էլ են նույնքան շեղում



Ուշադրություն

Ինչպե՞ս ենք ընդհանրապես վարում

- Սկսնակի համար վարելը սարսափելի ծանր է



Ուշադրություն

Ինչպե՞ս ենք ընդհանրապես վարում

- Սկսնակի համար վարելը սարսափելի ծանր է
- Բայց կրկնությունից հետո այն դառնում է **պրոցեդուրային հիշողություն** (վեբինար 2), ու ենթագիտակցությունն է վարում «առանց մտածելու»



Ուշադրություն

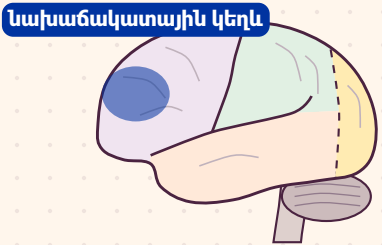
Ինչպե՞ս ենք ընդհանրապես վարում

- Սկսնակի համար վարելը սարսափելի ծանր է
- Բայց կրկնությունից հետո այն դառնում է **պրոցեդուրային հիշողություն** (վեբինար 2), ու ենթագիտակցությունն է վարում «առանց մտածելու»
- Բայց ոչ ամբողջովին. մյուս վարորդներն ու վտանգները ամեն անգամ նոր են, ու դրանց համար **գիտակցված ուշադրություն** է պետք



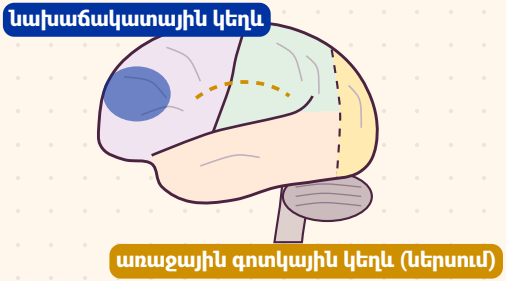
Աչքերդ կարող են ճանապարհին լինել, բայց եթե չես «նայում» նրանց տվածին, **անիմաստ** է:

Որտե՞ղ է ուշադրությունը



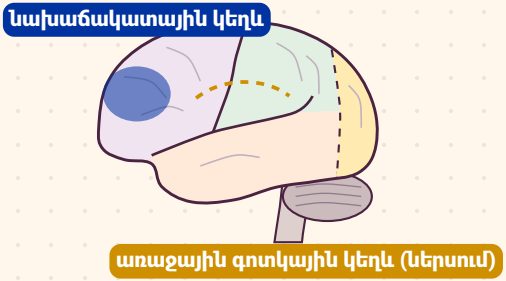
- **Նախաճակատային կեղև**. այնտեղ է կարճաժամկետ հիշողությունը

Որտե՞ղ է ուշադրությունը



- **Նախաճակատային կեղև**. այնտեղ է կարճաժամկետ հիշողությունը
- **Առաջային գոտկային կեղև** (anterior cingulate)

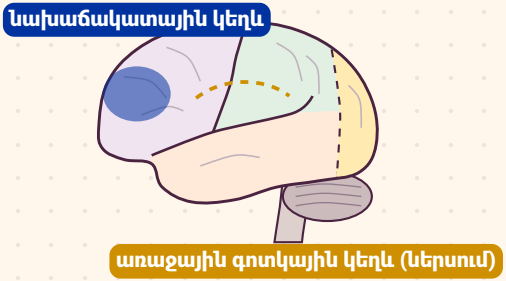
Որտե՞ղ է ուշադրությունը



- **Նախաճակատային կեղև**. այնտեղ է կարճաժամկետ հիշողությունը
- **Առաջային գոտկային կեղև** (anterior cingulate)

Համակարգերը **ցրված** են ուղեղով մեկ:

Որտե՞ղ է ուշադրությունը



- **Նախաճակատային կեղև**. այնտեղ է կարճաժամկետ հիշողությունը
- **Առաջային գոտկային կեղև** (anterior cingulate)

Համակարգերը **ցրված** են ուղեղով մեկ:

Գիտությունն այսօր

Գրքում՝ «քունքային բլթի խորքում»: Իրականում այն կիսագնդերի **ներքին** մակերեսին է:

Աղբյուր՝ Bush, Luu & Posner, Trends Cogn. Sci., 2000

Ներքևից վեր և վերևից ներքև

Ներքևից վեր (bottom-up)

Դրսի ինչ-որ բան **ինքն է** գրավում ուշադրությունը: Անունդ հնչեց, ու դու արդեն լսում ես:

Ներքևից վեր և վերևից ներքև

Ներքևից վեր (bottom-up)

Դրսի ինչ-որ բան **ինքն է** գրավում ուշադրությունը: Անունդ հնչեց, ու դու արդեն լսում ես:

Վերևից ներքև (top-down)

Դու ես որոշում, թե ուր նայել ու ինչ լսել: Ուզում ես իմանալ, թե ինչ են ասում քո մասին:

Ներքևից վեր և վերևից ներքև

Ներքևից վեր (bottom-up)
Դրսի ինչ-որ բան **ինքն է** գրավում ուշադրությունը: Անունդ հնչեց, ու դու արդեն լսում ես:

Վերևից ներքև (top-down)
Դու ես որոշում, թե ուր նայել ու ինչ լսել: Ուզում ես իմանալ, թե ինչ են ասում քո մասին:

Ինչպե՞ս ենք «ուղղում» ականջները: 2012-ին Չանգն ու Մեսգարանին երեք պացիենտի լսողական կեղևում տեսան, որ ակտիվություն է տալիս միայն այն ձայնը, որին մարդը **ուշադիր է**: Ուղեղն իսկապես կարող է «անջատել» ձանձրալի զրուցակցին՝ ոզնիներ դիտելու իր հոբբիով:

Աղբյուր՝ Mesgarani & Chang, Nature, 2012

Աչքերը՝ ուշադրության գլխավոր գործիքը

🎯 **Նպատակով**
Տեսար «ԱՆՎՃԱՐ ԲԵԿՈՆ» ցուցանակը, ու աչքերդ **դու ես** ուղղում այնտեղ:

Աչքերը՝ ուշադրության գլխավոր գործիքը

🎯 Նպատակով

Տեսար «ԱՆՎՃԱՐ ԲԵԿՈՆ» ցուցանակը, ու աչքերդ **դու ես** ուղղում այնտեղ։

🐆 Ինքնաբերաբար

Վագրի մռնչյուն, ճյուղի ճռռոց. ուշադրությունը շրջվում է **նախքան** գիտակցությունը կհասկանա։

Աչքերը՝ ուշադրության գլխավոր գործիքը

🎯 Նպատակով

Տեսար «ԱՆՎՃԱՐ ԲԵԿՈՆ» ցուցանակը, ու աչքերդ **դու ես** ուղղում այնտեղ:

🐆 Ինքնաբերաբար

Վագրի մռնչյուն, ճյուղի ճռռոց. ուշադրությունը շրջվում է **նախքան** գիտակցությունը կհասկանա:

🔬 Գիտությունն այսօր

Գրքում սրանք կոչվում են «overt» ու «covert»: Այսօր overt-ը նշանակում է **աչքերը շարժելով**, covert-ը՝ առանց շարժելու:

Աղբյուր՝ Posner, Q. J. Exp. Psychol., 1980

Ծնողը, հեռուստացույցը ու աղբը



Անջատել

հետին գագաթային կեղև

Ծնողն անջատում է հեռուստացույցը

Ծնողը, հեռուստացույցը ու աղբը



Անջատել

հետին գագաթային կեղև

Ծնողն անջատում է հեռուստացույցը



Տեղափոխել

վերին թմբիկներ (superior colliculus)

Երեխային տանում է խոհանոց

Ծնողը, հեռուստացույցը ու աղբը



Անջատել

հետին գագաթային կեղև

Ծնողն անջատում է հեռուստացույցը



Տեղափոխել

վերին թմբիկներ (superior colliculus)

Երեխային տանում է խոհանոց



Նորից միացնել

թալամուսի բարձիկ (pulvinar)

Աղբի տոպրակը տալիս է ձեռքը ու հրում դեպի դուռը

Ուշադրություն

Ծնողը, հեռուստացույցը ու աղբը



Անջատել

հետին գագաթային կեղև

Ծնողն անջատում է հեռուստացույցը



Տեղափոխել

վերին թմբիկներ (superior colliculus)

Երեխային տանում է խոհանոց



Նորից միացնել

թալամուսի բարձիկ (pulvinar)

Աղբի տոպրակը տալիս է ձեռքը ու հրում դեպի դուռը

Այս համակարգը կարող է **վերագրել** գիտակցականին: Անծանոթ ուրվագիծը կարող է հարձակվող լինել: Կամ ճանճրալի գործընկերը, որ պատմում է իր ոտքի սնկի մասին:

Ուշադրություն

Աչքի անկյունում՝ սարդ

- Աշխատում ես, ու աչքիդ անկյունում ինչ-որ բան շարժվեց՝ մեծ **սարդի** չափ



Ուշադրություն

Աչքի անկյունում՝ սարդ

- Աշխատում ես, ու աչքիդ անկյունում ինչ-որ բան շարժվեց՝ մեծ **սարդի** չափ
- Չես նայում (հանկարծ իսկապես սարդ է), բայց շարունակում ես մտքով «հետևել» այդ անկյունին



Ուշադրություն

Աչքի անկյունում՝ սարդ

- Աշխատում ես, ու աչքիդ անկյունում ինչ-որ բան շարժվեց՝ մեծ **սարդի** չափ
- Չես նայում (հանկարծ իսկապես սարդ է), բայց շարունակում ես մտքով «հետևել» այդ անկյունին
- Ուշադրությունը **կապված չէ** աչքերի ուղղությանը



Ուշադրություն

Աչքի անկյունում՝ սարդ

- Աշխատում ես, ու աչքիդ անկյունում ինչ-որ բան շարժվեց՝ մեծ **սարդի** չափ
- Չես նայում (հանկարծ իսկապես սարդ է), բայց շարունակում ես մտքով «հետևել» այդ անկյունին
- Ուշադրությունը **կապված չէ** աչքերի ուղղությանը



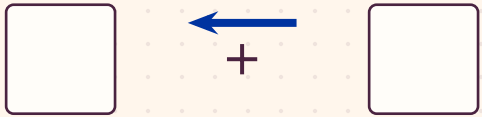
✳️ Թե ինչն է «կարևոր», որոշում է համատեքստը: Ամանորի գիշերը հրավառության ձայնը սովորական է. ավելի տարօրինակ կլիներ **լռությունը**:

Երկու բան միաժամանակ



Նայիր +-ին: Սլաքը ցույց է տալիս, թե որտեղ կհայտնվի աստղը… երբեմն սխալ

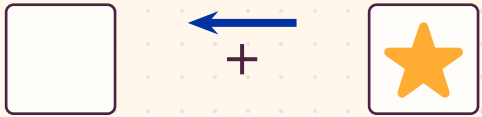
Երկու բան միաժամանակ



Նայիր +-ին: Սլաքը ցույց է տալիս, թե որտեղ կհայտնվի աստղը... երբեմն սխալ

Ուշադրություն

Երկու բան միաժամանակ



Նայիր +-ին: Սլաքը ցույց է տալիս, թե որտեղ կհայտնվի աստղը... երբեմն սխալ

Ուշադրություն

Երկու բան միաժամանակ



Նայիր **+**-ին: Սլաքը ցույց է տալիս, թե որտեղ կհայտնվի աստղը… երբեմն սխալ

- Մայքլ Պոզների (Michael Posner) թեստերում արդեն **երկու** հուշումը շատ է

Երկու բան միաժամանակ



Նայիր **+**-ին: Սլաքը ցույց է տալիս, թե որտեղ կհայտնվի աստղը… երբեմն սխալ

- Մայքլ Պոզների (Michael Posner) թեստերում արդեն **երկու** հուշումը շատ է
- Տեսողական ու լսողական առաջադրանքները կարելի է բաժանել, բայց միայն պարզ «այո/ոչ»-ի դեպքում

Երկու բան միաժամանակ



Նայիր **+**-ին: Սլաքը ցույց է տալիս, թե որտեղ կհայտնվի աստղը… երբեմն սխալ

- Մայքլ Պոզների (Michael Posner) թեստերում արդեն **երկու** հուշումը շատ է
- Տեսողական ու լսողական առաջադրանքները կարելի է բաժանել, բայց միայն պարզ «այո/ոչ»-ի դեպքում
- Բացառություն՝ երբ մեկը շատ վարժ է. փորձառու վարորդը զրուցում է, փորձառու մեքենագրողը թվաբանություն է անում

Ուշադրություն

Օձեր ու սարդեր. վայրկյանի մի մասում

- Ուփսալայի համալսարան. մարդկանց ցույց էին տալիս օձերի ու սարդերի նկարներ **1/300 վայրկյանից** էլ կարճ



Ուշադրություն

Օձեր ու սարդեր. վայրկյանի մի մասում

- Ուփսալայի համալսարան. մարդկանց ցույց էին տալիս օձերի ու սարդերի նկարներ **1/300 վայրկյանից** էլ կարճ
- Գիտակցորեն ճանաչելու համար պետք է մոտ **կես վայրկյան**



Օձեր ու սարդեր. վայրկյանի մի մասում

- Ուփսալայի համալսարան. մարդկանց ցույց էին տալիս օձերի ու սարդերի նկարներ **1/300 վայրկյանից** էլ կարճ
- Գիտակցորեն ճանաչելու համար պետք է մոտ **կես վայրկյան**
- Բայց ափերը միևնույն է **քրտնում** էին. անգիտակից ուշադրությունը վտանգը նկատում է նախքան գիտակցությունը կասի՝ «Հը՞, ի՞նչ»



Ուշադրություն

Օձեր ու սարդեր. վայրկյանի մի մասում

- Ուփսալայի համալսարան. մարդկանց ցույց էին տալիս օձերի ու սարդերի նկարներ **1/300 վայրկյանից** էլ կարճ
- Գիտակցորեն ճանաչելու համար պետք է մոտ **կես վայրկյան**
- Բայց ափերը միևնույն է **քրտնում** էին. անգիտակից ուշադրությունը վտանգը նկատում է նախքան գիտակցությունը կասի՝ «Հը՞, ի՞նչ»



Գիտությունն այսօր

Այս տիպի դասական փորձերում նկարը ցույց էին տալիս **30 միլիվայրկյան** (մոտ 1/33 վ), հետո՝ ծածկող պատկեր: «1/300»-ը չկարողացանք հաստատել:

Ուշադրություն

Դռան փորձը



հարցնում է
ճանապարհը

✋ **Հարցում**

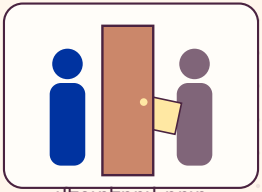
Կնկատեի՞ր, որ դիմացդ **ուրիշ մարդ** է: Բարձրացրու ձեռքդ, եթե այո:

Ուշադրություն

Դռան փորձը



հարցնում է
ճանապարհը



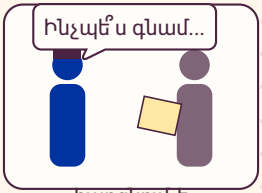
մեջտեղով դուռ
են անցկացնում

✋ Հարցում

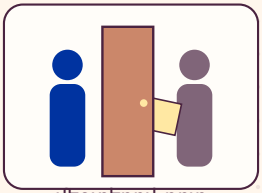
Կնկատեի՞ր, որ դիմացդ **ուրիշ մարդ** է: Բարձրացրու ձեռքդ, եթե այո:

🎧 Ուշադրություն

Դռան փորձը



հարցնում է
ճանապարհը



մեջտեղով դուռ
են անցկացնում



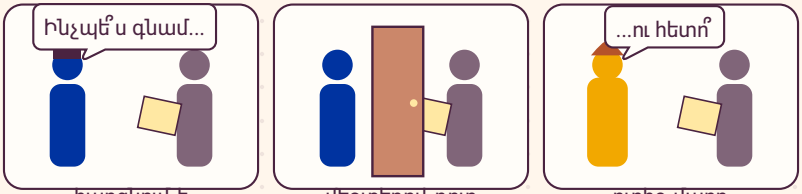
ուրիշ մարդ
է կանգնած

✋ Հարցում

Կնկատեի՞ր, որ դիմացդ **ուրիշ մարդ** է: Բարձրացրու ձեռքդ, եթե այո:

🎧 Ուշադրություն

Դռան փորձը



հարցնում է ճանապարհը

մեջտեղով դուռ են անցկացնում

ուրիշ մարդ է կանգնած

✋ Հարցում

Կնկատեի՞ր, որ դիմացդ **ուրիշ մարդ** է: Բարձրացրու ձեռքդ, եթե այո:

1998. Նկատել է **15-ից միայն 7-ը**: Իսկ 50 ուսանողից բոլորն էին վստահ, որ կնկատեն:

🎧 Ուշադրություն

«Դռան փորձ»

Բընթերը գրում է

Այն կոչվում է «դռան փորձ», որովհետև, ըստ երևույթին, ամենահետաքրքիրը դուռն է: Գիտնականները տարօրինակ մարդիկ են:

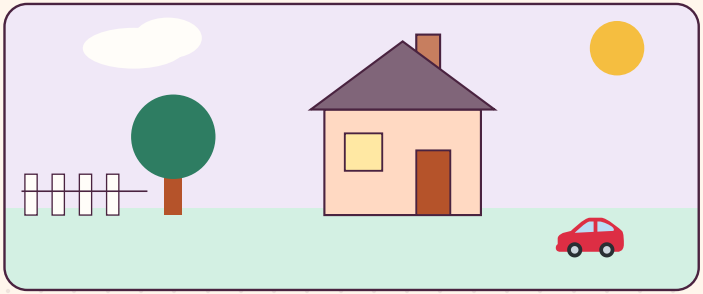


Ու մի մանրուք հոդվածից. մարդկանց մեծ մասն այդ պահից նկատել էր միայն, որ դուռ տանողները **անքաղաքավարի** էին:

Ուշադրություն

Աղբյուր՝ Simons & Levin, 1998

Փոփոխության կուրություն



Գրիր չաթում

Նկարը մի պահ անհետանում է: Ի՞նչ է **փոխվել**: Գրիր չաթում:

Ուշադրություն

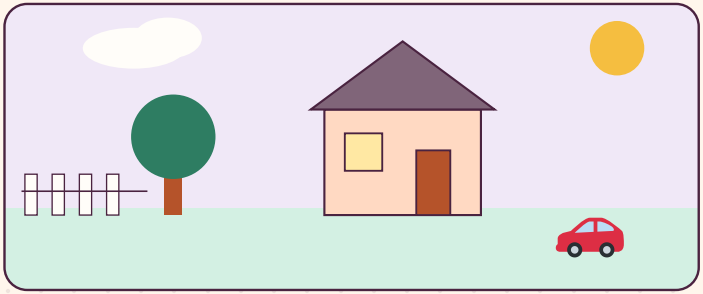
Փոփոխության կուրություն

Գրիր չաթում

Նկարը մի պահ անհետանում է: Ի՞նչ է **փոխվել**: Գրիր չաթում:

Ուշադրություն

Փոփոխության կուրություն



Գրիր չաթում

Նկարը մի պահ անհետանում է: Ի՞նչ է **փոխվել**: Գրիր չաթում:

Ուշադրություն

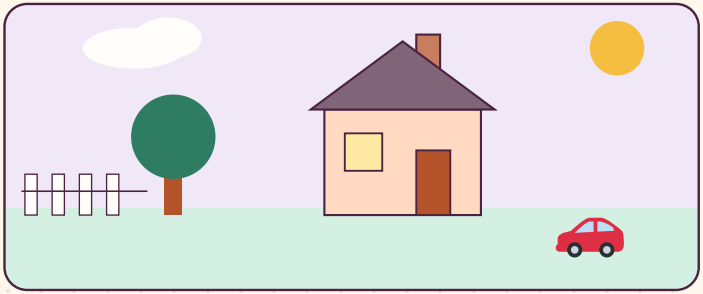
Փոփոխության կուրություն

Գրիր չաթում

Նկարը մի պահ անհետանում է: Ի՞նչ է **փոխվել**: Գրիր չաթում:

Ուշադրություն

Փոփոխության կուրություն



Գրիր չաթում

Նկարը մի պահ անհետանում է: Ի՞նչ է **փոխվել**: Գրիր չաթում:

Ուշադրություն

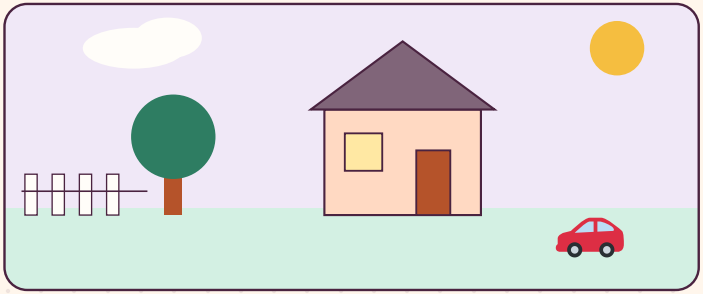
Փոփոխության կուրություն

Գրիր չաթում

Նկարը մի պահ անհետանում է: Ի՞նչ է **փոխվել**: Գրիր չաթում:

Ուշադրություն

Փոփոխության կուրություն

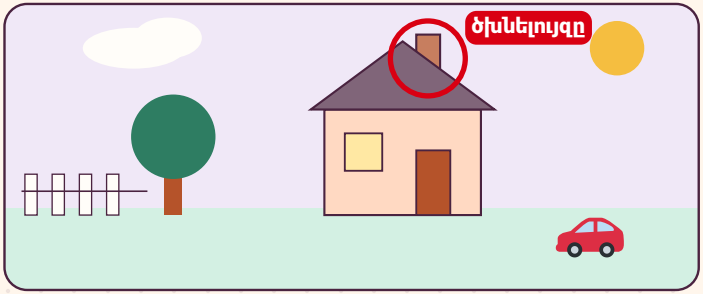


Գրիր չաթում

Նկարը մի պահ անհետանում է: Ի՞նչ է **փոխվել**: Գրիր չաթում:

Ուշադրություն

Փոփոխության կուրություն



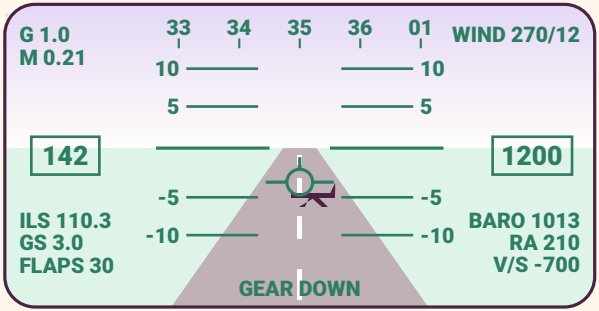
Գրիր չաթում

Նկարը մի պահ անհետանում է: Ի՞նչ է **փոխվել**: Գրիր չաթում:

Ընդհատումից հետո ուղեղը տեսարանը նախորդի հետ **չի համեմատում** (change blindness):

Ուշադրություն

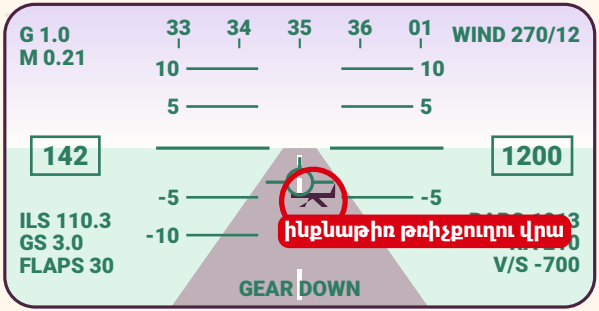
Գլխի վերևում ցուցադրիչ



- Ցուցմունքներն օդաչուի ապակու վրա են (heads-up display), ներքև նայել պետք չէ: Ավելի ապահո՞վ է

Ուշադրություն

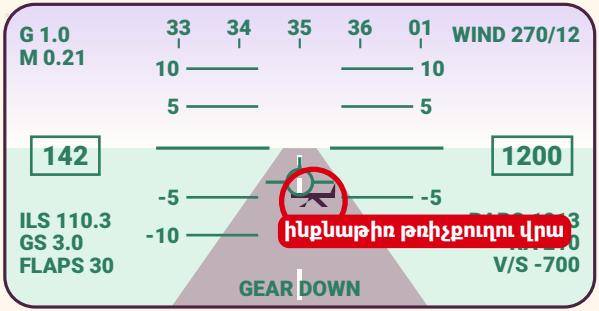
Գլխի վերևում ցուցադրիչ



- Ցուցմունքներն օդաչուի ապակու վրա են (heads-up display), ներքև նայել պետք չէ: Ավելի ապահո՞վ է
- Մի քիչ ծանրաբեռնված ցուցադրիչը **սպառում է** ուշադրությունը

Ուշադրություն

Գլխի վերևում ցուցադրիչ



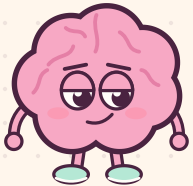
- Ցուցմունքներն օդաչուի ապակու վրա են (heads-up display), ներքև նայել պետք չէ: Ավելի ապահո՞վ է
- Մի քիչ ծանրաբեռնված ցուցադրիչը **սպառում է** ուշադրությունը
- Սիմուլյատորում վայրէջք են կատարել **ուրիշ ինքնաթիռի վրա**: ՆԱՍԱ-ն սրա վրա հարյուրավոր միլիոններ է ծախսել

Ուշադրություն

Գլխի վերջը

📖 Բընթերը գրում է

Կարող ես վիճել, որ ուշադրությունդ այդքան էլ սահմանափակ չէ: Բայց եթե վիճում ես, ուրեմն ուշադիր չէիր: Բարեբախտաբար, արդեն պարզեցինք, որ դրա համար քեզ չի կարելի մեղադրել:



Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Զգայարանները տեսախցիկ չեն. ուղեղը «պղտոր առվակից» **վերակառուցում** է աշխարհը, ու սխալներն անխուսափելի են

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Զգայարանները տեսախցիկ չեն. ուղեղը «պղտոր առվակից» **վերակառուցում** է աշխարհը, ու սխալներն անխուսափելի են
2. Հոտը ուղիղ կապված է հիշողության ու զգացմունքների հետ, իսկ համի մեծ մասը իրականում **հոտն** է

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Զգայարանները տեսախցիկ չեն. ուղեղը «պղտոր առվակից» **վերակառուցում** է աշխարհը, ու սխալներն անխուսափելի են
2. Հոտը ուղիղ կապված է հիշողության ու զգացմունքների հետ, իսկ համի մեծ մասը իրականում **հոտն** է
3. Լսողությունն ու հպումը **մեխանիկական** են ու նույնիսկ գեներ են կիսում

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Զգայարանները տեսախցիկ չեն. ուղեղը «պղտոր առվակից» **վերակառուցում** է աշխարհը, ու սխալներն անխուսափելի են
2. Հոտը ուղիղ կապված է հիշողության ու զգացմունքների հետ, իսկ համի մեծ մասը իրականում **հոտն** է
3. Լսողությունն ու հպումը **մեխանիկական** են ու նույնիսկ գեներ են կիսում
4. Մանրամասն տեսնում ենք միայն փոքրիկ **ֆովեայով**. մնացածը ուղեղը լրացնում ու գուշակում է, ու դեմքեր է տեսնում տոստի վրա

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Զգայարանները տեսախցիկ չեն. ուղեղը «պղտոր առվակից» **վերակառուցում** է աշխարհը, ու սխալներն անխուսափելի են
2. Հոտը ուղիղ կապված է հիշողության ու զգացմունքների հետ, իսկ համի մեծ մասը իրականում **հոտն** է
3. Լսողությունն ու հպումը **մեխանիկական** են ու նույնիսկ գեներ են կիսում
4. Մանրամասն տեսնում ենք միայն փոքրիկ **ֆովեայով**. մնացածը ուղեղը լրացնում ու գուշակում է, ու դեմքեր է տեսնում տոստի վրա
5. Ուշադրությունը **սահմանափակ** է. hands-free-ն էլ է շեղում, ու կարող ենք չնկատել նույնիսկ, որ զրուցակիցը փոխվել է

Փորձիր տանը



Երկու գրիչով, 3-4 սմ հեռավորությամբ, դիպչիր ընկերոջդ **մեջքին**։ Քանի՞ կետ կզգա։



Կարդա մի տեքստ՝ **գլուխդ** թափահարելով։ Հետո գլուխդ պահիր անշարժ ու թափահարիր **հեռախոսը**։ Որ դեպքում է ավելի հեշտ։



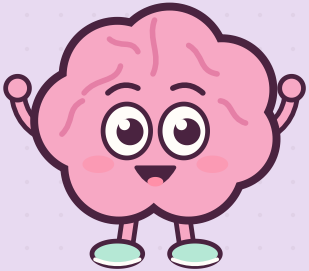
Մի շաբաթ նկարիր **դեմքերը**, որ կտեսնես վարդակներում, մեքենաներում ու ուտելիքում։

Հաջորդ վեբինարը

6. Անհատականություն

- Երկաթե ձողը անցավ Ֆինեաս Գեյջի գլխով. իսկապե՞ս փոխվեց նրա բնավորությունը
- Որքանո՞վ կարելի է վստահել անհատականության թեստերին
- Ինչու է զայրույթը երբեմն օգտակար, ինչն է մեզ մոտիվացնում ու ինչու ենք ծիծաղում





ՀԱՐՑԵՐ

Գրեք չաթում կամ միացրեք խոսափողը 📣

Դին Բըրնեթ, «The Idiot Brain», 2016

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ (1/2)

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
Առաջին զգայարանը	Արգանդում առաջինը հոտառությունն է զարգանում	Սովորաբար առաջինը հպումն է (մոտ 8-րդ շաբաթից), քիմիականները՝ ավելի ուշ	Lecanuet & Schaal, 1996
Գանգուղեղային նյարդեր	«12 դիմային նյարդ» (facial nerves)	12 գանգուղեղային նյարդ (cranial nerves). դիմայինը դրանցից 7-րդն է	Դասագրքային
Հոտառական գեներ	«Գենոմի 3%-ը»	Մոտ 1000 գեն՝ **գեների** մոտ 3%-ը. 1991-ի աշխատանքը առնետների վրա էր, Նոբել՝ 2004	Buck & Axel, 1991
Համային պտկիկներ	«Պտկիկների հինգ տեսակ»	Հինգ տեսակի ընկալիչ բջիջ, ամեն պտկիկում՝ բոլորը	Chandrashekar et al., 2006
Թմբկաթաղանթ	«Կազմված է երեք ոսկրիկից»	Թաղանթ է. ոսկրիկները նրա հետևում են, միջին ականջում	Դասագրքային

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ (2/2)

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
Հյուբել ու Վիզել	Կողմնորոշման սյուները գտել են 1981-ին	Գտել են 1959-1962-ին, 1981-ը Նոբելյան մրցանակի տարին է	Nobel Prize, 1981
Խորության նշան	Հեռացող ճանապարհը՝ «convergence»	Դա գծային հեռանկար է. convergence-ը աչքերի ներս թեքվելն է	Դասագրքային
Գոտկային կեղև	«Քունքային բլթի խորքում»	Կիսագնդերի ներքին մակերեսին, կոշտ մարմնի վրա	Bush, Luu & Posner, 2000
Overt / covert	Overt՝ նպատակով, covert՝ ինքնաբերաբար	Overt՝ աչքերը շարժելով, covert՝ առանց. նպատակով/ինքնաբերը այլ բաժանում է	Posner, 1980
Օձեր ու սարդեր	Նկարները՝ 1/300 վ-ից կարճ	Դասական փորձերում՝ 30 մվ (մոտ 1/33 վ), հետո ծածկող պատկեր. «1/300»-ը չհաստատեցինք	Öhman & Soares, 1994

Հավելված Բ. Ինչ ենք ավելացրել գրքից դուրս

Թվեր ու հետազոտություններ

- Երկու կետի շեմերը՝ Bates’ Guide, 2007
- «Պարմեզան» ու «փսխուք»՝ նույն փորձից (Herz & von Clef, 2001)
- Ներկած սպիտակ գինին՝ Morrot et al., 2001
- Դռան փորձի թվերը՝ Simons & Levin, 1998
- 1000 գեն ու Նոբել 2004. մոր կերածի հոտը՝ Schaal et al., 2000
- Մարսի «դեմքը»՝ NASA/JPL, Viking 1 ու HiRISE

Մերն է, ոչ թե գրքից

- Կոնֆետի, ֆովեայի, աչքերի, բութ մատի, Պոզների ու փոփոխության փորձերը, «Փորձիր տանը»
- Ադելսոնի շախմատային իլյուզիան (1995)
- Ամանորը (գրքում՝ նոյեմբերի 5 ու հուլիսի 4)
- Գծագրերը սխեմատիկ են
- Լուսանկարներ՝ Wikimedia Commons (Adelson/Pbroks13, Mpj29, TeWeBs, Pierrecolantidot, S. Viinamäki, Mbejger), NASA
- Մեմերը. բովանդակությունը գրքից է

Հավելված Գ. Աղբյուրներ. գլուխ 5

Գրքի ծանոթագրություններից ու տեքստից, որոնց վրա հիմնված են սլայդները

- Bushdid C. et al. 1 trillion olfactory stimuli. Science, 2014
- Gerkin R. C., Castro J. B. The number of olfactory stimuli... is still unknown. eLife, 2015
- Buck L., Axel R. Odorant receptors. Cell, 1991
- Herz R. S., von Clef J. Verbal labeling and odors. Perception, 2001
- Hodgson R. T. 13 US wine competitions. J. Wine Econ., 2009
- Auvray M., Spence C. The multisensory perception of flavor. Conscious. Cogn., 2008
- Frenzel H. et al. Mechanosensory traits in humans. PLOS Biol., 2012
- Hubel D. H., Wiesel T. N. Brain mechanisms of vision. Sci. Am., 1979
- Cherry E. C. Speech with one and with two ears. JASA, 1953
- Kahneman D. Attention and Effort. 1973
- Strayer D. L. et al. Cognitive distraction in the automobile. AAA, 2013 (գիրքը՝ AAA-ի Traffic Safety Culture Index, 2013)
- Mesgarani N., Chang E. F. Attended speaker. Nature, 2012 (գիրքը՝ Mesgarani et al., Science, 2014)
- Mallan K. M. et al. Slithering snakes, angry men. Cogn. Emot., 2013
- Simons D. J., Levin D. T. Failure to detect changes to people. Psychon. Bull. Rev., 1998
- McCann R. S. et al. Heads-up displays. 1993